

# HUGHES & KETTNER ZENTERA DSM-MODELING GUITAR AMP MANUAL



## Available languages



EN



DE

## Quick Links

[Amp Models](#)

[Rear Panel](#)

[Technical Data](#)

# Table of Contents

- Table of Contents
- KNOB FUNCTIONS
- EFFECTS
- PRE EFFECT MODE
- TABLE OF INS FX EXAMPLES
- WAH WAH
- GLOBAL EQ
- TUNER
- STORE
- FOOTSWITCH
- TAP
- PEDAL ASSIGN
- MEMORY PROTECTION
- MODE
- WAKE UP
- READ VALUES
- MIDI SETUP BASE CHANNEL
- MIDI PROGCHG
- MIDI SETUP DEVICE ID
- MIDI SYSEX SEND
- MIDI SYSEX RECEIVE
- MIDI DUMP
- MIDI IMPORT
- MIDI MAPPING
- VOLUME PEDAL RANGE MINIMUM / MAXIMUM
- CV PED TYPE
- CV PED CALIB MIN/MAX
- Z-BOARD BANK CHANGE
- Z-BOARD CALIB
- REGLER-FUNKTIONEN
- EFFEKTE
- BEISPIEL-TABELLE ZU DEN INS FX
- WAH WAH

GLOBAL EQ

TUNER

STORE

FOOTSWITCH

TAP

PEDAL ASSIGN

MEMORY PROTECTION

MODE

WAKE UP

READ VALUES

MIDI SETUP BASE CHANNEL

MIDI PROGCHG

MIDI SETUP DEVICE ID

MIDI SYSEX SEND

MIDI SYSEX RECEIVE

MIDI DUMP

MIDI IMPORT

MIDI MAPPING

VOLUME PEDAL RANGE MINIMUM / MAXIMUM

CV PED TYPE

CV PED CALIB MIN/MAX

Z-BOARD BANK CHANGE

Z-BOARD CALIB

Other ManualsLib Projects





zenTera - MANUAL



# zenTera

DSM™-MODELING GUITAR AMP

|      |                                               |    |
|------|-----------------------------------------------|----|
| 1.   | FOREWORD                                      | 4  |
| 2.   | BEFORE POWERING UP                            | 5  |
| 3.   | OVERVIEW                                      | 5  |
| 4.   | FRONT PANEL                                   | 6  |
| 4.1  | KNOB FUNCTIONS                                | 7  |
| 4.2  | EFFECTS                                       | 10 |
| 4.3  | PRE EFFECT MODE                               | 10 |
| 4.4  | TABLE OF INS FX EXAMPLES                      | 10 |
| 4.5  | TABLE OF MOD FX, DELAY AND REVERB FX EXAMPLES | 11 |
| 5.   | AMP MODELS                                    | 12 |
| 6.   | REAR PANEL                                    | 14 |
| 7.   | SPECIAL FUNCTIONS                             | 16 |
| 7.1  | WAH WAH                                       | 16 |
| 7.2  | GLOBAL EQ                                     | 16 |
| 7.3  | TUNER                                         | 16 |
| 7.4  | STORE                                         | 17 |
| 7.5  | FOOTSWITCH                                    | 17 |
| 7.6  | TAP                                           | 17 |
| 7.7  | PEDAL ASSIGN                                  | 18 |
| 8.   | THE SYSTEM MENU                               | 18 |
| 8.1  | MEMORY PROTECTION                             | 18 |
| 8.2  | MODE                                          | 19 |
| 8.3  | WAKE UP                                       | 19 |
| 8.4  | READ VALUES                                   | 19 |
| 9.   | MIDI                                          | 20 |
| 9.1  | MIDI SETUP BASE CHANNEL                       | 20 |
| 9.2  | MIDI PROGCHG                                  | 20 |
| 9.3  | MIDI SETUP DEVICE ID                          | 20 |
| 9.4  | MIDI SYSEX SEND                               | 21 |
| 9.5  | MIDI SYSEX RECEIVE                            | 21 |
| 9.6  | MIDI DUMP                                     | 21 |
| 9.7  | MIDI IMPORT                                   | 21 |
| 9.8  | MIDI MAPPING                                  | 21 |
| 10.  | FOOTSWITCH ASSIGN                             | 21 |
| 11.  | VOLUME PEDAL                                  | 22 |
| 11.1 | VOLUME PEDAL RANGE MINIMUM / MAXIMUM          | 22 |
| 11.2 | CV PED TYPE                                   | 22 |
| 11.3 | CV PED CALIB MIN/MAX                          | 22 |
| 11.4 | Z-BOARD BANK CHANGE                           | 22 |
| 11.5 | Z-BOARD CALIB                                 | 23 |
| 12.  | SOFTWARE VERSION                              | 23 |
| 13.  | MY zenTera®                                   | 23 |
| 14.  | MAINTENANCE AND SERVICE                       | 23 |
| 15.  | TROUBLESHOOTING                               | 24 |
| 16.  | TECHNICAL DATA                                | 25 |
| 17.  | AC POWER                                      | 26 |
| 18.  | MIDI IMPLEMENTATION CHART                     | 51 |

## TANT:

Powering up please read  
Important Safety Instructions  
57 - 59!

## IG:

Sie vor der Inbetriebnahme  
t die Sicherheitshinweise  
57 - 59!

ENGLISH



zenTera - MANUAL



## KEYWORD

utions and thank you!  
ghted that you opted  
zenTera®!

zenTera® converges the most frequently  
used effects in the history of guitar  
amps in an easy-to-handle combo or  
splitting mind-bendingly authentic tone.  
To the zenTera®'s unprecedented sonic  
Dynamic Sector Modeling (DSM™). We  
probed every group of components  
of the original amps and analyzed and  
the dynamic interaction between them.  
That tone is the product of the musical  
of the individual sectors and their dynamic  
on. The zenTera® is able to faithfully  
reproduce each amp, the full sweep of its dynamic  
and inherent sonic personality, and all its  
sound-shaping options. Another zenTera®  
is the preamp section's 24-bit A/D  
converted specifically for processing  
signals. It enables the zenTera® to handle  
signals of up to 116 decibels. That makes the  
zenTera® the world's first digital amp to match tube  
amps to handle the guitar's full dynamic  
range that's not all: In the engine room of the  
zenTera® are not one but two of the latest-  
generation 32-bit floating point DSPs. Their  
processing power is what translates the tech-  
nology of DSM™ into soul stirring, to-die-for tone.  
To ensure that the zenTera® reproduces  
the sound without any perceptible latency. But the  
zenTera® is tone, and zenTera® delivers it in  
a complete with dynamics galore and  
responsiveness to your touch. You have  
the amp models at your fingertips. Each  
amp type's tone controls respond faith-  
fully to you were tweaking your tone on the  
zenTera®, lets you dial in every sound swiftly and  
just like you would of an analog amp.

But there's more cooking in the zenTera®'s sonic  
kitchen - a smorgasbord of studio-quality effects,  
emulations of vintage stomp boxes and a faithfully  
replicated spring reverb. Like the amp's para-  
meters, these effects handle intuitively, without the  
nerve-racking tedium of stepping through menus.  
All settings may be stored as presets in 128 slots  
(100 user presets + 28 factory sounds) and called  
up via the front panel, footswitch or MIDI control-  
lers. With this array of user-friendly features, the  
zenTera® handles like a dream, satisfying even the  
most discerning demands for ease of use. The  
zenTera® packs a powerful punch, courtesy of its  
brawny 2x100 W stereo power amp. It cuts  
through the din at any stage volume, enabling  
you to make your musical statement under even  
the most demanding conditions. An analog and  
digital recording output, a built-in tuner, a tap  
function that lets you sync up delay time, a serial  
FX loop, a variable headphones out and many  
other practical appointments put a remarkable  
range of features at your fingertips. And for utmost  
handling convenience, we developed the  
Z-Board - a remote control for switching the key  
functions of Hughes & Kettner® DSM™ Series amps.  
With the zenTera®, you've bought a stake in the  
future. Its MIDI interface lets you upload software  
upgrades at any time and even swap sounds and  
system settings with other zenTera® owners.

Here's wishing you lots of fun with the TONE  
of your zenTera®!

### GLOSSARY OF SYMBOLS

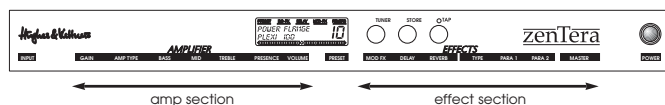
- ① Turn knob
- ② Tap knob or button (click)
- ③ Tap knob or button twice (double-click)
- ④ Hold knob or button pressed for a bit longer (click and hold briefly)

## 2. BEFORE POWERING UP

- Check and make sure that the local current and the amp's AC power rating are identical before you plug the zenTera®'s mains cord into an AC outlet. Ensure that air can circulate freely around your amp's ventilation ducts. Place the amp on a stable platform in a location protected from mechanical and thermal influences that could endanger the operating safety of the amp or the safety of anyone nearby. The manufacturer is not liable for any damage to the amp due to improper use.

**Caution! Note that the zenTera® should not be exposed to extreme cold over longer periods. It is possible that low temperature can drain the internal battery's charge. The battery powers the system when it is switched off and it is constantly recharged when the amp is powered up.**

## 3. OVERVIEW



The zenTera®'s user panel is essentially divided into two segments:

- amp section
- effect section

The layout of the amp section should look familiar to you - it is arranged much like that of an analog amp. The GAIN, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE and VOLUME knobs rotate to far left and far right positions. You can dial in values from 0 to 10. Only the AMP TYPE knob is a rotary encoder with an infinite control range. The knobs of the selected amp type respond just like those on the original model. In this respect the zenTera® handles exactly like its analog forebears. In some cases, it gives you additional tweaking options beyond those of the original. You'll find that the extra sound-shaping options come in handy and that they

make musical sense. The effect section puts an arsenal of delay, modulation and reverb effects at your disposal. You'll find it easy to dial in sounds without a great deal of editing. Activate the desired effect subsection by tapping MOD FX, DELAY or REVERB. Twist the TYPE knob to activate the various effect models and PARA 1 and PARA 2 to set effect parameters. All effects can be set to PRE (like a stomp box that plugs into the front end input) or POST (in front of the power amp, giving you stereo effects) preamp. Tap the TYPE knob to switch the given effect PRE or POST preamp.

ENGLISH

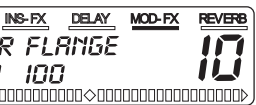
## NT PANEL

Up  
e zenTera® by flipping the POWER  
ed on the far right. The zenTera®  
ne with the factory setting Preset 1,  
LO HOT PLEXI. The LED above the TAP  
es.

### ra® Display

display responds immediately to  
ing operation and menu change. This  
it always indicates the parameter that  
ently editing and jumps to the next  
oon as you activate another knob or  
value in the second line of the display  
umbers) always indicates the preset's  
s. The larger numbers (on the right)  
current value.  
ception: The amp's master level (as  
by the MASTER knob on the far right)  
ent of all other settings and is not  
the display.

mode, the zenTera® display indicates  
f the preset, its memory slot, the name  
simulation, as well as any effect  
that you may have activated. The  
agram should clear up any questions  
ave about what's what in the display.  
rical display: number of the current  
Presets 1 - 100, Factory-Presets P1 -



line: name of the preset  
line: selected AMP TYPE

- PRESET: Lights up when the amp is in standard display mode. The bar below PRESET illuminates when you edit a preset's settings. Double-click PRESET to compare the stored preset to the edited preset.

- INS-FX: Lights up if one of the PRE effects is activated for this preset. If you elect to use a wah-wah, the bar below INS-FX lights up as soon as the wah-wah is activated via the connected pedal (for more on this see section 7.1 WAH WAH).

- DELAY: Lights up when one of the delay effects is activated in the preset. If you choose to patch in the effect via the PRE circuit, the bar below DELAY lights up.

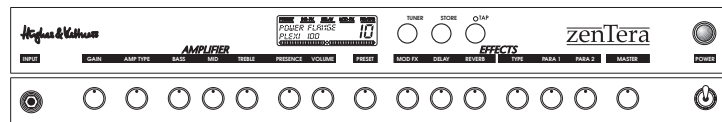
- MOD FX: Lights up when one of the modulation effects is activated in the preset. If you choose to patch in the effect via the PRE circuit, the bar below MOD FX lights up.

- REVERB: Lights up when one of the reverb effects is activated in the preset. If you choose to patch in the effect via the PRE circuit, the bar below REVERB lights up. When you edit (2) one of the active preset's parameters, say BASS, the word BASS and the stored value are displayed in the lower text line. The large numerical display on the right indicates the current value. The bar below PRESET lights up.



Note: To compare the stored preset with the current setting, double-click PRESET. The bar below PRESET extinguishes and the most recently stored preset appears. Another double-click switches the display back to your edited settings (the bar below PRESET lights up again).

zenTera - MANUAL



## 4.1 KNOB FUNCTIONS

### INPUT:

Connect your electric guitar or pick-up-equipped acoustic guitar to this input (it accepts all input levels). INPUT SENSITIVITY lets you do just that - adjust input sensitivity. Lots of amps are equipped with jacks offering high and low input sensitivity. On the zenTera®, you can switch between the two options by means of an analog stage located in front of the input transformer.



Double-click AMP TYPE to select HI input sensitivity, double-click again to select LOW input sensitivity. Each option has a distinct sonic personality. Experiment to find out which option works best for the sounds you are after. If your axe is equipped with powerful pick-ups, LOW is generally your better bet.

**GAIN:** This knob serves different purposes depending on the selected amp type. Some of the original models (BLACK FACE, TWEED DELUXE) are not equipped with a master volume. For these models, GAIN serves as a volume knob. For models that are equipped with both gain and master knobs, the zenTera®'s GAIN and MASTER knobs serve the same purposes as their counterparts on the originals.

### AMP TYPE:

This knob performs four functions:

- 1 Double-click it to select input sensitivity.
- 2 Twist it to select an amp type (see section 5 AMP MODELS).
- 3 Tap it to access PRE EFFECT MODE (see section 4.3 PRE EFFECT MODE)
- 4 Press and hold to bypass pre effects by setting them to BYPASS PRE EFFECT.

### BASS, MID, TREBLE, PRESENCE:

Depending on the selected amp type, these knobs work like those on the original amp. Because some of the original amps don't have a presence knob or a 3-band EQ, the zenTera®'s knobs are assigned special functions to replicate all of the originals' tweaking options (for an in-depth explanation of this, see section 5. AMP MODELS).

### VOLUME:

Controls preset volume. Unlike the MASTER knob setting, this parameter is storable. This lets you dial in the desired balance of relative levels for all presets.



zenTera - MANUAL



knob to select from among the 128 presets. Presets are activated as soon as you select one, meaning that you don't need to confirm your selection. Memory slots 1 to 128 are designed to accommodate user presets that you can edit and store. A bar appears in the display under PRESET when you edit a preset's parameters. Slots 101 to 128 (display numbers P1 to P128) are factory presets that you can copy but not write.

Click PRESET to activate the COMPARE function. This lets you compare a stored preset with the current setting. Another double-click returns the display to the current setting.

Hold the knob to switch the GLOBAL EFFECTS on and off (for more on this, see section 7.2 EQ).

The knob performs three functions. It activates the effect subsection without affecting the given effect's volume level. (The effect is factory set to POST; see section 3 below and section TYPE for more on this.)

Turn the knob to activate the respective effect subsection AND control the volume of the effect that you are blending in with the dry signal just like you would the mix knob of a parallel FX loop.

Press and hold it to activate BYPASS DELAY – that is, to bypass the effect. This lets you A/B the sound with and without effect. Tap it again to reactivate the effect.



#### Table of MOD FX modulation effects:

- CHORUS M(ono)
- CHORUS ST(ereo)
- FLANGER 1 M(ono)
- FLANGER 1 ST(ereo)
- FLANGER 2 M(ono)
- FLANGER 2 ST(ereo)
- PHASER
- PHASER XL

Select individual effects using TYPE (see the section TYPE).

**DELAY:** This knob also performs three functions.

- 1 Tap it to activate the effect subsection without affecting the given effect's volume level. (The activated effect is factory set to POST; see section 3 below and section TYPE for more on this.)
- 2 Turn the knob to activate the respective effect subsection AND control the volume of the effect that you are blending in with the dry signal just like you would the mix knob of a parallel FX loop.
- 3 Press and hold it to activate BYPASS DELAY – that is, to bypass the effect. This lets you A/B the sound with and without effect. Tap it again to reactivate the effect.

#### Table of DELAY effects:

- ECHO
- PINGPONG
- TAPE ECHO
- TAPE HALLO
- TAPE MULTI
- HOLD ECHO
- HOLDPINGPONG
- HOLD TAPE

Select individual effects using TYPE (see the section TYPE).

**REVERB:** This knob also performs three functions.

- 1 Tap it to activate the effect subsection without affecting the given effect's volume level. (The activated effect is factory set to POST; see section 3 below and section TYPE for more on this.)

- 2 Turn the knob to activate the respective effect subsection AND control the volume of the effect that you are blending in with the dry signal just like you would the mix knob of a parallel FX loop.
- 3 Press and hold it to activate BYPASS REVERB – that is, to bypass the effect. This lets you A/B the sound with and without effect. Tap it again to reactivate the effect.

#### Table of REVERB effects:

- HALL REV
- SPRING REV
- GARAGE REV
- STAGE REV
- SMALL REV
- BRIGHT REV
- NORMAL REV
- WARM REV

Select individual effects using TYPE (see the section TYPE).

**Note:** The given effect is also bypassed when you turn MOD FX, DELAY or REVERB to the far left position.

**TYPE:** This knob also performs three functions.

- 1 Twist the knob to select individual effects from the MOD FX, DELAY and REVERB subsections.
- 2 Tap it to select the PRE signal routing option (this is akin to plugging a stomp box into the front panel input). A bar lights up below DELAY, MOD-FX or REVERB in the display to indicate that this option has been selected. Tap it again to switch the effect to POST, in other words, in front of the power amp. The bar disappears from the display. The two options have distinctive sonic characteristics. A pre effect runs through all amp sectors while a post effect is inserted very near the end of the signal chain. Here too you should experiment to find out which signal routing configuration works best for which situation.

- 3 Double-click TYPE to activate the WAH WAH (see section 7.1). Then twist the TYPE knob to select FAT WAH or CRY WAH (late '60s Vox wah). Use the PARA 1 or PARA 2 knob to activate (ON; a bar appears in the display under INS-FX) or deactivate the WAH WAH (OFF; see section 7.1 WAH WAH).

**Note:** The TYPE knob responds only if an effect subsection has been activated.

**PARA 1 und PARA 2:** Alongside other discrete functions, these two knobs perform the following functions jointly:



- 1 Turn the knobs to edit the parameters of the selected effect (see the table at the end of this chapter showing MOD FX, DELAY and REVERB effects).
- 2 Tap them to load the current value of the parameter into the display without changing it.
- 3 **PARA 1** performs yet another function: You can connect a standard sustain pedal to the zenTera for the purpose of switching presets (see the section 7.5 FOOTSWITCH). To switch back and forth between two presets, one must be "marked". This is done by double-clicking PARA 1. For more on this, see section 7.5 FOOTSWITCH.
- 4 Double-click **PARA 2** to activate RECORDING OUT. Now you can twist PARA 1 to control the active preset's presence and PARA 2 to control its volume.

#### MASTER:

- 1 It controls the level of the power amp. This knob is global, meaning that it affects all presets. Its setting cannot be stored.





zenTera - MANUAL



knob performs three functions:  
activate the built-in tuning device.  
a detailed description of this function  
7.3 TUNER.  
hold it to access the System menu  
ion 8.0).  
tap TUNER once or twice to quit all  
and menus and return to standard  
g mode.

knob saves preset settings (see section

ton lets you manually sync the delay  
the tempo of a song. Simply tap in  
speed. The **zenTera** gauges the time  
ps and synchronizes the delay  
. Of course TAP only works when a  
it is active. (To learn how to activate an  
the section MOD FX, DELAY, REVERB  
when HOLD DELAY is active, the TAP  
s you record loops. More on this  
on in section 7.6 TAP.

## EFFECTS

\* offers a wide selection of the most  
used effects. Next to standard reverb,  
modulation effects, the amp's effects  
offers emulations of classic stomp  
as the Tube Screamer, wah-wah, fuzz  
effect devices (e.g. tape echo  
ing reverb).

## EFFECT MODE

elow lists the effects available to you in  
(NS-FX table).

## 4.4 TABLE OF INS FX EXAMPLES

| TYPE        | PARAMETER    | PARAMETER   | PARAMETER | PARAMETER  |
|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Fix Wah     | Frequency    | 0.23 - 1.55 | -         | -          |
| Fix Wah 2   | Frequency    | 0.50 - 2.20 | -         | -          |
| Mod Wah     | Rate         | 0.0 - 10.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Mod Wah 2   | Rate         | 0.0 - 10.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Comp Short  | Make Up Gain | 0.0 - 15.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Comp Medium | Make Up Gain | 0.0 - 15.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Comp Long   | Make Up Gain | 0.0 - 15.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Tube Scream | Gain         | 0.0 - 10.0  | Level     | 0.0 - 10.0 |
| Fuzz        | Gain         | 0.0 - 10.0  | Level     | 0.0 - 10.0 |
| Mid Boost   | Frequency    | 0.3 - 1.1   | Boost     | 0.0 - 12.0 |

Tap AMP TYPE to activate this effect subsection.  
Twist TYPE to select individual effects and set  
effect parameters by twisting PARA 1 and PARA 2.  
Press and hold AMP TYPE to set PRE EFFECT MODE  
to BYPASS (see also section AMP TYPE). This lets you



A/B the sound  
with and without  
effect. If you  
want to use an  
expression

pedal (see the section FOOTPEDAL) to create  
wah-wah effects, you must assign FAT WAH or CRY  
WAH to the given presets using the TYPE knob.

- FIX WAH employs a standard tunable wah-wah  
filter. Use PARA 1 to set its filter frequencies.
- MOD WAH is an automatic version of a wah-  
wah. Use PARA 1 to set its modulation rate.
- COMP SHORT/MEDIUM and LONG are three  
compressors with different attack times - short,  
medium and long.

TUBE SCREAM is a model of the legendary Ibanez®  
Tube Screamer TS 808.

FUZZ is a model of a popular vintage distortion  
box.

Note: Unlike the other effects found in the effect  
section, these effects cannot be routed POST pre-  
amp. The only signal routing option is PRE, in other  
words, into the front end as in the standard analog  
setup.

## 4.5 MOD FX, DELAY AND REVERB EFFECTS EXAMPLE TABLES

### MOD FX.

| TYPE               | PARAMETER | PARAMETER  | PARAMETER | PARAMETER |
|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Chorus M(mono)     | Rate      | 0.1 - 10.0 | Depth     | 0 - 100   |
| Chorus S(tereo)    | Rate      | 0.1 - 10.0 | Depth     | 0 - 100   |
| Flanger 1 M(mono)  | Rate      | 0.1 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Flanger 1 S(tereo) | Rate      | 0.1 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Flanger 2 M(mono)  | Rate      | 0.0 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Flanger 2 S(tereo) | Rate      | 0.0 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Phaser             | Rate      | 0.1 - 10.0 | Colour    | 0 - 100   |
| Phaser XL          | Rate      | 0.1 - 10.0 | Colour    | 0 - 100   |

### DELAY

| TYPE           | PARAMETER                 | PARAMETER   | PARAMETER | PARAMETER |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Echo           | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Ping Pong      | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Tape Echo      | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Tape Halo      | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Tape Multi     | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Hold Echo      | >>PLEASE USE TAP BUTTON<< |             | Feedback  | 0 - 100   |
| Hold Ping Pong | >>PLEASE USE TAP BUTTON<< |             | Feedback  | 0 - 100   |
| Hold Tape      | >>PLEASE USE TAP BUTTON<< |             | Feedback  | 0 - 100   |

### REVERB

| TYPE       | PARAMETER | PARAMETER   | PARAMETER | PARAMETER |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Hall Rev   | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Spring Rev | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Garage Rev | Time      | 0.00 - 5.00 | Predelay  | 0 - 100   |
| Stage Rev  | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Small Rev  | Time      | 0.00 - 5.00 | Predelay  | 0 - 100   |
| Bright Rev | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Normal Rev | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Warm Rev   | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |

## P MODELS

ect from among 17 different models of  
in called amp types - by rotating the  
AMP TYPE knob. Every amp type has a  
sonic personality that is best suited for  
c styles of music. Next to vintage mile-  
literally made amp history, the **zenTera®**  
ations of some contemporary amps. In  
g, we'll take a closer look at each

E  
an beauty is the definitive amp for  
n tone. Although you'd be hard-  
drive it into the distortion zone, its big  
enormous punch left an indelible mark  
styles of music - it even helped shape  
ing techniques. This piece of gear has  
and influenced people far and wide,  
hythm kings to jazz masters, from blues  
country pickers. Note that the BRIGHT  
and on the original is integrated into  
s GAIN knob. GAIN settings of up to  
ck position) elicit that characteristic  
of the original's BRIGHT switch. At  
gs - like on the original - the top end  
essively lessens.

### LUXE

ner of the big tweed amp, connois-  
age grit hold its raw, throaty textures in  
a. A purist's dream come true, its simple  
circuitry delivers earthy, fat tweed tone  
y any other amp. On the downside,  
was equipped with just one tone  
elected to assign a sound-shaping  
y to the 3-band EQ and the PRESENCE  
emulation. This gives you a lot more  
eaningful tweaking options without  
s characteristic tone.

### 10 B(right Channel)

enamored of our original Bassman's  
e decided to dedicate a model to its  
nel. You can coax sweet, sparkling  
as well as dirtier tones from this baby.  
g to creamy and all points in between,

It's all there for the taking. Particularly for Les Paul  
devotees with a penchant for blues and blues-  
based rock, sonic heaven is just a touch of a  
button away.

### TWEED 4x10 N(ormal Channel)

Though the Bassman was initially designed for bass  
guitars, blues and rockabilly players adopted it  
and turned it into a guitar amp tour de force.  
Ranking among the most versatile amps ever, its  
unrivalled qualities in conjuring clean and  
raunchier sounds à la Brian Setzer or Eric Clapton  
are legendary.

### BRIT CLASS A

The amp for classic guitar-driven pop and rock.  
Judging by the many stellar songwriters who  
appear on its reference list, this amp would  
undoubtedly be the hands-down winner in a poll  
of songsmiths. Unarguably, its EL84-loaded, Class A  
power amp delivers the sweetest harmonic  
distortion of all tube amps. And its flexible tone  
controls with the legendary Cut and Top Boost  
circuits elicit chiming, sparkling sounds as well as  
fat lead tone. Cranked wide open, it also delivers  
gritty, roots rock-approved goods. Note that the  
**zenTera®**'s PRESENCE knob takes over the CUT  
function. The Top Boost circuit is integrated into  
the MID knob, which is handy because this lets  
you dial smoothly rather than switch hard from  
Normal to Top Boost mode.

### HOT CLASS A

This model delivers the lead tone of the early  
masters Ritchie Blackmore, Rory Gallagher, Brian  
May, et al. A '60s-era Range Master Treble Booster  
plugged into the front end of this amp was the  
secret ingredient in these world class guitarists'  
recipes for jaw-dropping rock tone.

### PLEXI 50

This British EL34-powered classic made music  
history. Many a genre-defining steel-string slinger  
wielded its considerable sonic clout to leave an  
indelible mark on the face of modern music. With  
its hair-trigger response, the PLEXI does exactly  
what the position of your guitar's volume knob tells

zenTera - MANUAL

it to. Turn the volume down low, and you get fat,  
clean tone with shimmering top end. As you crank  
the knob, you can hear that vintage rock roar  
unfold.

### PLEXI 100

The PLEXI on steroids, this 100-watt sensation  
literally rocked the late '60s and continued to  
dominate the heavy rock scene throughout the  
'70s and well into the '80s. A staple of innumerable  
rock productions, this amp's dynamic response  
made it the tool of choice for many an audio  
alchemist. Indeed, it can be said with some  
authority that this beast's big, cutting sound  
defined what great rock tone is all about. It will  
also make you the object of fear and loathing in  
your neighborhood, because you won't feel the  
full fury of its sonic assault until you crank it to  
the hilt.

### HOT PLEXI

Back in the taste-challenged '80s, the Plexi 100's  
already considerably oomph was beefed up with  
an added gain stage. Alongside more gain, this  
hot-rodder's trick lent the amp the kind of "brown"  
sound heard on early Van Halen records.

### BRIT HIGH GAIN

A logical outgrowth of the razor-edged sound of  
British steel, this amp delivers gear-grinding over-  
drive and meltdown lead sounds with truckloads  
of sustain and in-your-face punch. The tone  
controls are tweaked to deliver the response of a  
modern-day boutique amp, adding many shades  
and hues to your sonic palette. Less subtly, its  
scooped mids elicit a merciless metal edge, while  
its over-the-top high end has been rumored to  
peal paint at a hundred paces.

### BRIT ULTRA

A **zenTera®** special, this is what you get when you  
hop up a British 100-watt amp until it is hot enough  
to roast weenies. And, frankly, the result is awe-  
inspiring - the fattest and most creamy lead sound  
imaginable.

### SOLO 100

The cream king among lead amps, this amp  
abounds with the kind of singing tone, infinite

sustain and musical feedback made famous by  
perennial wailers Gary Moore and Carlos Santana.  
Still got the blues, indeed!

### RECTIFIED

This amp's peerless tone is the product of three  
rectifier tubes. A real firecracker, it throws red-hot  
sparks of distortion for a fresh, dynamic tone. With  
its fat, bad and downright angry overdrive, this  
amp can take on many guises. Playing a key role  
in the rise of grunge in the '90s, it has since  
become the tool of choice for New Metal  
merchants. And with good reason, for few other  
amps can match its intensity and depth of musical  
expression, particularly for soloing.

### WARP

(Hughes & Kettner Warp 7, 2001)  
Our take on the '90s-era Nu Metal sound, this  
model is even more evil-sounding than  
comparable amps. In fact, it offers more of  
everything. This one's a sustain monster.

### ACOUSTIC

(Hughes & Kettner Montana 1998)  
The Montana model was developed specifically  
for piezo-equipped acoustic guitar. It softens the  
piezo's harsh - some might say ugly - edge and  
adds silky highs, plenty of body and lots of warmth  
to the tonal spectrum. Rarely have electric players  
felt so good and so at home on stage with an  
acoustic.

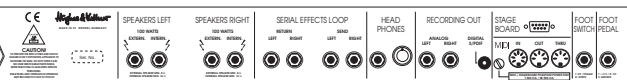
### ATS CLEAN

(Hughes & Kettner ATS 100, 1988)  
Our first dual channel guitar combo, the ATS is  
now considered the classic clean machine  
among solid-state amps. Cherished by jazz  
guitarists for its tonal balance and warmth, it also  
delivers top-drawer, effects-laden pop sounds in  
the vein of The Police's axe man Andy Summers.

### JC CLEAN

An '80s classic, this one delivers fresh, crisp and  
transparent clean sound with presence galore as  
showcased in Prince's Hendrix homage  
Purple Rain.

## FRONT PANEL



Connect the factory-included mains power socket. Ensure the amp's voltage rating matches your local AC voltage rating. Plug the mains fuse bracket into the socket. When replacing the fuse, make sure you use specified replacement (see section 16 TECHNICAL DATA).

**LEFT/RIGHT:** The zenTera® is equipped with outputs for the internal loudspeakers as well as for connecting extension speakers. When you opt to connect external cabinets, make absolutely sure the total impedance does not fall below the permissible impedance of 6 ohms (combo and head) per channel. This ensures you could - alongside the internal speakers - connect a cabinet with at least 6 ohms and two cabinets with at least 4 ohms to each of the head.

**INSERT:** Serial stereo/mono insert for connecting external effect devices. In the signal path, the EFFECTS LOOP is located after the D/A converter and in front of the MASTER knob. **In mind that when you use a serial effect device, the entire signal is routed through it. This ensures sound quality ultimately hinges on the quality of the external effect device.**

Connect these outputs to the input of your mixer. They route signals out without processing, so the SEND jacks may also be used for connecting external power

**RETURN:** Connect your effects device's outputs to these inputs jack. You can also use the RETURN jacks to connect an external signal source such as an audio playback device. However, keep in mind that in this interrupts the zenTera® preamp's signal path. In other words, the zenTera® is unable to output both the external signal and its internal signal.

Here's how to get around that problem: If you want to practice to a backing track, connect your CD player to just one side of the effects return and adjust the playback track's volume on the CD player. If you use presets with stereo effects, you must set the zenTera® to mono in the System menu.

**HEADPHONES:** Connect headphones to this jack. You can control the volume of the headphones output independently of the MASTER knob setting. Like the RECORDING OUT, this circuit features speaker simulation that replicates the sound of the original amp. Note that the internal loudspeakers are not muted automatically when you plug in headphones. If you want to mute the zenTera®'s speakers, turn the MASTER volume knob all the way down.

**RECORDING OUT:** Analog and digital stereo output for connecting the zenTera® to a mixing console or a PC. Software Version 2.3 features an enhanced RECORDING OUT enabling volume and presence settings to be programmed and stored with each preset.

**Note:** In some gigging scenarios, it can be beneficial to send a separate signal to the PA via RECORDING OUT.

## zenTera - MANUAL

• The EFFECTS LOOP is not routed to the RECORDING OUT. This means you can do things like add further effects to your sound to suit your taste, while the F(ront)O(r)H(ouse) sound tech is free to blend the guitar signal into the overall mix using his own effects.

**ANALOG LEFT/RIGHT:** Patches the RECORDING OUT signal out at line level while simulating the original amps' speakers.

**DIGITAL S/PDIF:** The digital version of the RECORDING OUT (24 bits; 44.1 kHz sampling rate).

**STAGEBOARD:** Port designed to take the optional Hughes & Kettner® Z-Board.

**Note:** This is not an interface for connecting a PC.

**MIDI IN/OUT/THRU:** Standard MIDI trio. Connect a standard MIDI board here. It also serves as the interface for loading software updates and communicating with the factory-included zenTera® SoundDiver™. The MIDI IN port features a discrete fuse-equipped phantom power circuit by which the zenTera® powers external MIDI pedals.

## Sub-D connector's pin out



1. MIDI Out + (current source)
2. n.c.
3. MIDI Out - (current sink)
4. MIDI In + (current source)
5. MIDI In - (current sink)
6. Phantom Power (not stabilized, +11V DC/ max. 600mA)
7. Phantom Power - negative (0V)

**FOOTSWITCH:** Stereo jack for connecting a 1-way or 2-way switch/pedal. It lets you switch to the next higher preset number (UP), next lower preset (DOWN), or back and forth between two presets (TOGGLE). For the latter alternative, you must assign a marker to one of the two presets (see section 7.5 FOOTSWITCH). The zenTera® detects the polarity (1-way or 2-way) of the connected switch/pedal when it is switched on.

**FOOT PEDAL:** Stereo jack designed to take an expression pedal for controlling VOLUME or WAH WAH. The volume function is the default setting and remains of until you assign a wah-wah effect for the given preset in WAH WAH MODE (see section 7.1).



## SPECIAL FUNCTIONS

### WAH

\* offers two different wah-wahs:

temporary wah-wah with more  
original '60s-era Vox" wah-wah (Cry

WAH by double-clicking TYPE. Twist  
to select the desired wah-wah  
the PARA 1 knob to access WAH WAH

### Reset Mode

\* offers you a choice of two WAH WAH  
modes:

mode: When this mode is activated, the  
remains on when you switch presets.  
y a wah-wah would behave in a  
alog set-up).

de: The wah-wah activates or  
es automatically when you switch  
Preset mode, you can set the PARA 1  
etermine the wah-wah's status when  
is activated (ON/OFF).  
forget to store your setting.

### GLOBAL EQ

our zenTera® in different venues, you  
onally find it necessary to adjust its  
uit the acoustics of the given room, for  
cut back the bass frequencies for  
s' stages. The GLOBAL EQ lets you do  
without having to adjust the settings of

To activate the GLOBAL EQ, press and hold the  
PRESET knob. EQUALIZER ON or OFF appears in the  
display. If OFF appears, press and hold PRESET  
once more. The EQ activates and the BASS, MID,  
TREBLE and PRESENCE knobs are enabled for  
adjusting the GLOBAL EQ. BASS adjusts the bottom  
end, MID the low mids, TREBLE the upper mids,  
and PRESENCE the top end frequencies. You can  
switch the EQ (Preset) on and off to hear how the  
modifications affect the sound. Once you are  
satisfied, leave the EQ on and exit the menu by  
briefly tapping TUNER.

**Note: If the GLOBAL EQ was on when you switched  
the amp off, the amp indicates this when you  
switch it on again. GLOBAL EQ flashes in the  
display for about eight seconds. The idea here is  
of course to remind you that the EQ is still  
enabled.**

### 7.3 TUNER

Activate the built-in tuning device by tapping  
TUNER. The term TUNER appears in the first line of  
the display. A large "+" appears when the string's  
pitch is sharp (too high), a "-" when the pitch is  
flat (too low), and "OK" when the string is tuned to  
pitch. You can also see this indicated in the tuning  
meter – a chain of lights at the bottom of the  
display. Various values can appear in the second  
line. Let's take a closer look at these:



- 1) The selected center frequency of the reference  
note A is indicated at the beginning of the line.  
You can calibrate it within a range of 435 to 445  
hertz using PARA 1.

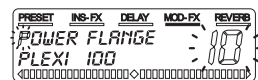


zenTera - MANUAL



- 2) You can opt to mute the zenTera® while you are  
tuning. Use PARA 2 to preset the amp's level for  
the duration of the tuning procedure:  
M = muted, 1, 2, 3 = three different levels. The  
given setting appears in the display following  
the center frequency.
- 3) The pitch of the most recently plucked string is  
indicated at the end of the second display line.

### 7.4 STORE



Press STORE to save preset settings. The indicator in  
the display flashes. Then select the desired  
memory slot for the preset using the PRESET knob.  
To name the preset, use PARA 1 to move the  
cursor and select the desired letters, numbers or  
symbols from the available font. If you tap PARA 2  
once you have made your selection, the cursor  
automatically jumps to the next position, sparing  
you the necessity of having to navigate with  
PARA 1. The preset is stored by pressing STORE  
repeatedly. You can cancel or quit the storage  
process at any time by pressing TUNER or TAP.

#### NOTE:

- Only the PRESET and PARA 1 and 2 knobs are  
enabled during the storage process. All other  
knobs are disabled.
- If you want to edit and store presets you must  
deactivate MEMORY PROTECTION in the System  
menu (see section 8.1 below).

### 7.5 FOOTSWITCH

You can connect a standard 1-way or 2-way  
switch/pedal to the zenTera® and use it to switch  
to the next higher preset number (UP), next lower  
preset (DOWN), or back and forth between two  
presets (TOGGLE). Go to the System menu to  
assign the desired UP/DOWN/TOGGLE function  
(see section 10). Turn TYPE until FOOTSWITCH  
ASSIGN appears in the display. Use PARA 1 or  
PARA 2 to select UP, DWN or TGL. The zenTera®  
detects the type of connected switch.

- With a 1-way pedal, you can only switch presets  
in ascending order – upwards, that is.
- A 2-way pedal lets you switch upwards with one  
switch and downwards with the other.
- To switch back and forth between two presets  
with a 1-way or 2-way switch/pedal, you must  
select the appropriate setting in the System  
menu and assign a marker to one of the two  
presets. To do this, select the desired preset and  
double-click PARA 2. This sets the marker. Select  
the second preset. You can then switch back  
and forth via sustain pedal between this most  
recently selected preset and the preset that you  
assigned the marker to. This is a convenient  
option whenever two sounds suffice or you  
forgot to bring your Z-Board.

### 7.6 TAP

In addition to letting you sync up delay to the  
tempo of a song manually, the TAP button gives  
you another option: you can use it to create short  
samples of guitar patterns or riffs (up to 25  
seconds). The zenTera® plays these samples back  
in repeating loops so that you can play a melody  
or another riff over them. The optionally available  
Z-Board is far better suited for this purpose than  
the TAP button on the amp, because you have to  
press and hold the latter while you're recording  
samples.



zenTera - MANUAL



Board frees both hands, which tends to  
ing somewhat easier for most of us. To  
t, proceed as follows:  
DELAY knob. This activates DELAY mode.  
ct one of the "HOLD" delay effects by  
TYPE knob (see DELAY table below).  
your sample to repeat at an unvarying  
al, set FEEDBACK to 100 using PARA 2.  
wer than 100, the volume of the  
reases with each repetition. Press and  
button while you record your sample.  
elease the button, the zenTera®  
loop and plays it back repeatedly.

| PARA 1                    | PARA 2           |
|---------------------------|------------------|
| >>PLEASE USE TAP BUTTON<< | Feedback 0 - 100 |
| >>PLEASE USE TAP BUTTON<< | Feedback 0 - 100 |
| >>PLEASE USE TAP BUTTON<< | Feedback 0 - 100 |

## SYSTEM MENU

would indicate, the System menu lets  
sic system settings and functions of the  
r example, you can use it to set the  
stereo or mono mode, calibrate your  
and assign MIDI functions. To access  
menu, press and hold the TUNER  
about 2 seconds. Access the submenus  
he TYPE knob. Use PARA 1 and PARA 2  
gs.  
anges take effect immediately. You  
o confirm them or save them via  
can quit the System menu at any time  
TUNER.

## 7.7 PEDAL ASSIGN

Press and hold PARA 1 to activate PEDAL ASSIGN  
MODE. Now every knob on the zenTera® can be  
controlled via the wah-wah pedal on the Z-Board  
(you can still activate the wah-wah by flooring the  
pedal on the Z-Board). As an alternative, you can  
also connect an expression pedal to the rear  
panel FOOTPEDAL jack. Assigning a parameter to  
the pedal: Press PARA 1 until the display reads  
PEDAL ASSIGN. PEDAL ASSIGN mode is active. Turn  
the desired knob - say GAIN, PARA 1, REVERB, etc.  
- and confirm with STORE. Now you can use a foot  
pedal to control the parameters of whatever knob  
you dialed. You can cancel or quit PEDAL ASSIGN  
mode at any time by pressing STORE.

## 8.2 MODE

This feature lets you adapt the zenTera® to a 2x 12"  
or a 4x 12" loudspeaker configuration. The first  
option is designed for the zenTera® combo's  
internal speakers, the latter option for connecting  
an additional 4x 12" cabinet. Note that this circuit  
was fine-tuned using the Celestion® Greenback-  
loaded Hughes & Kettner CC 412 as the reference  
cabinet. That's why this 4x 12" cab delivers the  
best sonic results for this application.  
Beyond that, you can determine for both loud-  
speaker configurations if the output signal is sent in  
stereo or mono to the power amp and  
RECORDING OUT. Turn TYPE until MODE appears in  
the display. Use PARA 1 or PARA 2 to select MONO  
2x 12 or STEREO 2x 12", or MONO 4x 12" or STEREO  
4x 12".

## 8.3 WAKE UP

When you power the zenTera® up, it comes on line  
in one of two selectable modes.

1. with the preset that was active before you last  
switched it off: LAST PRESET.
2. with the settings that were active before you  
switched it off: LAST SETTING.

To select your preferred option, proceed as  
follows: Turn the TYPE knob until WAKE UP appears  
in the display. Use the PARA 1 or PARA 2 knobs to  
set either LAST PRESET or LAST SETTING. The  
difference is that in the first case, edits made but  
not stored are reset. In other words, the preset  
reports back in its original stored state. In the latter  
case, these modifications are retained. This is an  
important distinction to make, particularly in live  
situations when you have tweaked your sound on  
stage to suit the venue. With the latter option, in  
the event of a power outage the sound that you  
were using prior to the power failure would be  
automatically be available to you when power is  
restored. With the former, you would be required  
to dial the settings in again manually.

## 8.4 READ VALUES

If you want the amp to display the parameters of  
a preset (as they were stored), turn TYPE until READ  
VALUES appears in the menu. Use PARA 1 or  
PARA 2 to successively dial all settings into the dis-  
play. This is a special feature designed to provide  
a view of a preset's settings without changing  
them. They are displayed in the following  
sequence:

- Preset Name
- Amp Type
- Sensitivity
- Gain
- Bass
- Mid
- Treble
- Presence
- Volume
- Wah Wah
- Insfx Name
- Insfx Para1
- Insfx Para2
- Modfx Name
- Modfx Mix
- Modfx Para1
- Modfx Para2
- Modfx Pre bzw. Modfx Post
- Delfx Name
- Delfx Mix
- Delfx Para1
- Delfx Para2
- Delay Pre bzw. Delay Post
- Rev Name
- Revfx Mix
- Rev Para1
- Rev Para2
- Reverb Pre bzw. Reverb Post
- Pedal Assign
- Rec. Presence
- Rec. Level

ENGLISH

## DI

### is another submenu of the SYSTEM

\*s presets can be switched via MIDI  
change commands. To do this, you must  
MIDI base channel by which the  
communicates with the connected MIDI  
wah and volume can be also  
la MIDI. To this end, the MIDI Controller  
control change CC 007 for volume and  
wah wah. CC 011 controls via MIDI a  
assigned using PEDAL ASSIGN. Because  
meter can be assigned to PEDAL  
possible to control any one parameter  
set via MIDI (with the exception of  
because this would generate  
addition, the Z-Board - like a MIDI  
send MIDI messages in continuous  
format. This lets you do things like  
rnal MIDI devices.

### I SETUP BASE CHANNEL

an define the MIDI base channel by  
zenTera® communicates. Turn TYPE until  
BASE CHANNEL appears in the display.  
or PARA 2 to set the desired channel

### I PROGCHG

u determines if and how the zenTera®  
program change messages (these are  
that change presets remotely via  
ow it responds when it receives these  
urn TYPE until MIDI PROGCHG appears  
y. Using PARA 1 or PARA 2, select the  
de from among the following options:  
G OFF: The zenTera® does not send MIDI  
anges, nor does it respond to inco-  
ges. In other words, an external effect  
not be addressed via MIDI, and you  
a MIDI switcher to change the  
resets.

- PROGCHG ONLY: This is the default in Software Version 2.3. The zenTera® sends and processes MIDI program changes. Note that messages are sent without bank select commands because these are irrelevant in Version 2.3.
- PROGCHG CC00 and CC32: MIDI program changes are sent with bank select commands. This option will become necessary if and when a future software upgrade endows the zenTera® with over 128 memory slots.

#### CNTCTRL OFF

Data is neither sent nor received.

#### CNTCTRL REC V

Only data received via MIDI is processed.

#### CNTCTRL SEND

Z-Board triggers CC 004/007/011 at the MIDI OUT.

#### CNTCTRL BOTH

Combination send / receive.

### 9.3 MIDI SETUP DEVICE ID

You may at some point elect to daisy-chain several zenTera®s - that is, connect them in a MIDI network - and want or need to address these individually via MIDI SysEx commands. The MIDI device ID rather than the MIDI base channel is used for this purpose. To this end, turn TYPE until MIDI SETUP DEVICE ID appears in the menu and choose a device ID between 1 and 127 (standard value = 1) using PARA 1 or PARA 2.

### 9.4 MIDI SYSEX SEND

This menu lets you determine if the zenTera® responds to MIDI requests by sending SysEx data (for example, presets and system settings). Turn TYPE until MIDI SYSEX SEND appears in the display. Then enter YES or NO via the PARA 1 or PARA 2 knobs.

### 9.5 MIDI SYSEX RECEIVE

This is where you determine if the zenTera® processes incoming SysEx data. Turn TYPE until MIDI SYSEX RECEIVE appears in the display. Then enter YES or NO via the PARA 1 or PARA 2 knobs.

### 9.6 MIDI DUMP

This menu lets you create backups of your settings on an external storage medium such as your PC. This comes in handy if you play in several bands: You can download the presets that you need for each band from your archive whenever you need them. Beyond that, you can swap presets with other zenTera® users via MIDI DUMP. And this of course affords you data protection in the unlikely event that your zenTera® has to go in for repairs and you want to use a backup amp. Connect your zenTera®s MIDI OUT port with the MIDI IN port of your PC, MIDI File Player or another zenTera®. Turn TYPE until MIDI DUMP appears in the display. Use PARA 1 or PARA 2 to select the MIDI data that you want the zenTera® to send. For the record, ACTIVE PRESET sends the currently active preset; ALL PRESET sends all presets. SYSTEM CONFIG sends

the System menu's settings, MIDI MAP sends data contained in the MIDI MAPPING, and ALL sends all stored data. Send data by tapping PARA 1 or PARA 2. SYSEX SEND must be set to YES to ensure data is transmitted properly. If your zenTera is receiving data from another zenTera®, a PC or similar device, MIDI SYSEX RECEIVE must also be set to YES. You can of course also request the zenTera®'s settings via MIDI (REQUEST).

### 9.7 MIDI IMPORT

All 100 presets of a zenTera® with an OS older than Version 2.3 can be converted into 2.3 format via the MIDI IMPORT function. For this purpose, first set the receiving zenTera® to MIDI IMPORT. Then initiate an ALL PRESET DUMP from the sending zenTera® by tapping PARA 1.

### 9.8 MIDI MAPPING

If you elect to use a MIDI foot controller or the Z-Board, use this menu to determine which of the zenTera®'s presets are switched via program change messages sent from the foot controller. This is a particularly handy option when you want to simultaneously switch an external signal processor's effect programs via MIDI. Turn TYPE until MIDI MAPPING appears in the display. Tap PARA 1 or PARA 2 to switch the function ON or OFF. Turn PARA 1 to dial in one of the program numbers of your MIDI foot controller. Turn PARA 2 to assign one of the zenTera®'s 128 presets to this memory slot.

## 10. FOOTSWITCH ASSIGN

**Note:** FOOTSWITCH ASSIGN is another submenu of the SYSTEM MENU.

Using a standard 1-way or 2-way sustain pedal, you can switch presets upwards (UP), downwards (DOWN), or back and forth between two presets (TOGGLE).

This menu lets you select the desired UP/DOWN/TGL function. Turn TYPE until FOOT-SWITCH ASSIGN appears in the display. Select UP, DWN or TGL using PARA 1 or PARA 2.

## VOLUME PEDAL

**VOLUME PEDAL is another submenu of the SYSTEM MENU.**

When you determine at which point in the menu you want to access a connected volume pedal or the Z-Board of the optionally available Z-Board, the volume pedal of the amp's level. Turn TYPE until VOLUME PEDAL appears in the display. Using PARA 1 or PARA 2, select the desired mode from among the following options:

**VOLUME:** The pedal accesses the amp's volume knob, meaning that it adjusts the volume level per effect section. When you select a preset, the volume value selected in the preset is activated. This means that the volume level remains enabled and the level the same when you manipulate the pedal.

**MASTER:** The pedal accesses the amp's MASTER control overall output level. When you select a preset, the level is determined by the current value.

**PRE FX:** Like GLOBAL, it works as a global effect, only that is located pre effect

## VOLUME PEDAL RANGE MINIMUM / MAXIMUM

When you plug an expression pedal into the rear panel of the **zenTera®**, you can select the desired volume control range for the volume pedal. These submenus. The same holds true for the Z-Board of the optionally available Z-Board. Turn TYPE until the menu appears in the display. Use PARA 1 to select DIR for the former, PARA 2 for the latter option.

## PED TYPE

When you select a linear or a logarithmic volume curve, your foot pedal's control range is set. The linearly increasing volume curve (LIN) = the volume curve initially rises and then more gradually

Turn TYPE until CV PED TYPE appears in the display. Select LINEAR TYPE or LOG TYPE using PARA 1 or PARA 2.

## 11.3 CV PED CALIB MIN/MAX

You can calibrate a connected expression pedal here. Turn TYPE until CV PED CALIB SET TO MIN appears in the display. Set your foot pedal so that it rests at its lowest position (MIN, with the heel all the way back and the toe pointing up) and confirm by tapping PARA 1 or PARA 2. The display automatically pages to the next menu, CV PED CALIB SET TO MAX. Floor the pedal so that it rests at its maximum position and tap PARA 1 again. Your pedal is now calibrated and ready to "rock".

## 11.4 Z-BOARD BANK CHANGE

This menu lets you determine how the **zenTera®** responds to bank change commands sent from the Z-Board. It can either access a preset of the next bank directly, meaning that the preset is activated immediately along with the bank change. Note that in this case the Z-Board switches in increments of five. For example, say you are using preset 23: A bank change command would automatically activate preset 28. If you do not want presets to be switched in this manner, you can opt to change banks only. In this case, the next bank is always called up without accessing a preset directly. You then have to activate one of this bank's presets separately by stepping on the appropriate switch on the Z-Board. Turn TYPE until the menu appears in the display. Use PARA 1 to select DIR for the former, PARA 2 for the latter option.

**Note:** For an in-depth explanation of the workings of the Z-Board, please consult the Z-Board owner's manual.

## 11.5 Z-BOARD CALIB

As described above, you can also calibrate the pedals on the optional Z-Board. Proceed as follows: Turn TYPE until the Z-BOARD CALIB SET WAH MIN menu appears in the display. Set the wah-wah pedal of the Z-Board so that it rests at its minimum position (with the heel all the way back and the toe pointing up) and confirm by tapping PARA 1 or PARA 2. The display automatically pages to the next menu, SET WAH MAX. Floor the pedal so that it rests at its maximum position and

tap PARA 1 again. The display automatically pages to the next menu, SET VOLUME MIN, which lets you calibrate the volume pedal. The procedure is the same as for calibrating the wah-wah pedal. Set the volume pedal so that it rests at its minimum position and confirm by tapping PARA 1 or PARA 2. The display automatically pages to the next menu, SET VOLUME MAX. Floor the pedal so that it rests at its maximum position and tap PARA 1 again.

## 12. SOFTWARE VERSION

**Note:** SOFTWARE VERSION is another submenu of the SYSTEM MENU.

This menu tells you which software versions the

individual modules of your **zenTera®** are running. Turn TYPE until the menu appears in the display. Call up the versions using PARA 1 or PARA 2.

## 13. MY zenTera®

**Note:** MY zenTera® is another submenu of the SYSTEM MENU.

Starting with Version 2.3, every **zenTera®** ships with a unique identification number (you'll find it in the

System menu under VERSION CONTROL). You may be required to provide this ID when requesting future updates.

## 14. MAINTENANCE AND SERVICE

The **zenTera®** does not require service of any type. There are however a few basic rules that - if you follow them - are sure to extend the service life of your amp enormously:

- Make sure all peripheral devices, cords and cables are in a state of good repair! Defective speaker cables are the most common cause of power amp failure. Poor-quality cables cause hum and undesirable noise.
- Ensure plenty of air can circulate around your amp's ventilation ducts at all times.
- Definitely avoid exposure to mechanical shocks and extreme heat, dust and particularly moisture.

- Be picky about the kind of peripheral devices you connect to your amp and always check out their specs before you plug them in. Never connect speaker cabinets with an ohm rating lower than the **zenTera®** is designed to handle. Under no circumstances should you connect devices with high output signal levels (e.g. power amps) to your amp's input.
- Be sure the AC power source delivers the current that your amp is designed to handle before you plug it in. When in doubt about the local rating, ask the venue's sound technician or a stage-hand.
- Refrain from DIY repairs! Have an experienced technician replace internal fuses.





zenTera - MANUAL



## DOUBLESHOOTING

zenTera® won't power up when you  
it on:

ing AC power. Check the mains  
ee if it is connected properly!  
fuse is defective. Replace the fuse  
er identical fuse. If this fuse also blows,  
talk to your local Hughes & Kettner®

**F5) The signal level drops considerably when  
you connect an external effects device.**

- The effect device's output level is too low. Turn  
up the level on the signal processor.

**F6) A connected MIDI controller is not  
getting operating voltage via the  
phantom power feed of the MIDI IN port:**

- The phantom power fuse tripped. Replace the  
blown fuse making sure that the replacement  
has the same specs as the original fuse.

**F7) System Initialize:**

- You can perform a factory reset on the zenTera®  
by pressing and holding PRESET and STORE while  
powering up. SYSTEM INIT appears in the display  
for about eight seconds. Following successful  
initialization, the zenTera® has the following  
status: The System menu is reset to the factory  
setting.

**Note: The head is reset to 4x 12" if it was set to  
another configuration. P 1 - P 28 are copied to  
1 - 28. 29 - 100 remain unchanged.**

**Caution: All your user presets and system settings  
are deleted or reset to the original values. Then  
you can upload your archived sounds to the  
zenTera® using the SoundDiver™ software.**

zenTera® will not respond to the  
d or footswitch.

ector of the Z-Board or footswitch is not  
n correctly or at all. Plug it into the  
ensuring that it is seated firmly.

und is totally distorted when you  
e a connected effects device.

of the effect device is being over-  
is equipped with a level meter or  
I indicator, check the signal level and  
he signal processor's input sensitivity  
b labeled "Input" or "Gain").

## 16. TECHNICAL DATA

### PREAMP SECTION

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| INPUT             | -10 dBV / 1 M ohms     |
| FX RETURN L/R     | 0 dBV / 10 K ohms      |
| FX SEND L/R       | 0 dBV / 220 ohms       |
| RECORDING OUT L/R | 0 dBV / 220 ohms       |
| Headphones out:   | 500 mW an 4 - 600 ohms |

### POWER AMP SECTION (Combo)

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Output power:                  | 2x 100 watts into 6 ohms<br>2x 60 watts into 16 ohms |
| Frequency response:            | 20 Hz - 20 KHz                                       |
| Speaker outs:                  |                                                      |
| Minimum impedance per channel: | 6 ohms (1 x 16 ohms + 1 x 8 ohms)                    |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Speaker: | Celestion Vintage 30,<br>16 ohms |
|----------|----------------------------------|

### POWER AMP SECTION (Head)

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Output power:       | 2x 100 watts into 4 ohms<br>2x 60 watts into 16 ohms |
| Frequency response: | 20 Hz - 20 KHz                                       |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Speaker outs:                  |                     |
| Minimum impedance per channel: | 4 ohms (2 x 8 ohms) |

### General

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mains voltage:       | 230 V~ (European version)<br>117 V~ (North American version)<br>100 V~ (Japanese version) |
| Max. power consump.: | 708 VA                                                                                    |

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mains fuse: | T 2.5 A (230 V model)<br>T 5 A (117 V model)<br>T 6.3 A (100 V model) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| External fuses: | T 500 mA MIDI Phantom |
|-----------------|-----------------------|

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Internal fuses: | 2 x T 5 A (power amp)<br>1 x T 2.5 A (DSP)<br>2 x T 500 mA (analog section) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

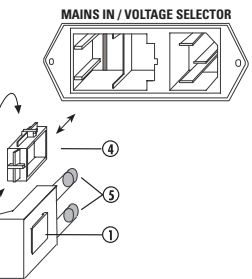
|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Dimensions W x H x D: | 750 x 585 x 300 mm (Combo)<br>740 x 300 x 250 mm (Head) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Weight: | 30 kg (Combo)<br>19 kg (Head) |
|---------|-------------------------------|



## POWER

When plugging into the wall socket, make sure the voltage selector is set to the proper voltage for your location. You can read the amp's voltage setting in the Voltage Selector window found on the front panel. Also check the fuse ratings printed above the amp's power cord, and ensure that the fuses you are using are the correct value for your local



zenTera® can operate at AC currents of 230 volts, 117 volts or 100 volts. Use the VOLTAGE SELECTOR to adjust the voltage accordingly (see Diagram 1):

- Press the fuse's safety latch (1) towards the window (3) with a small screwdriver and remove it with the two fuses.
- Pull the cartridge (4) out of its socket.
- Rotate the cartridge (4) and plug it back into the socket so the desired voltage is legible.
- Replace the previously mounted fuses (5). Make certain the values of your fuses are identical to those required for your local voltage. The values are specified above the amp's power cord socket.
- Reinsert the fuse cartridge (2) with the new fuses (5).
- Before you plug into the wall socket, check again to ensure the correct voltage rating is legible in the VOLTAGE SELECTOR window (3).

MIDI IMPLEMENTATION CHART see page 51

# zenTera

DSM™-MODELING GUITAR AMP

|      |                                                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.   | VORWORT                                                   | 28 |
| 2.   | VOR DER INBETRIEBNAHME                                    | 29 |
| 3.   | EIN ÜBERBLICK                                             | 29 |
| 4.   | FRONTSEITE                                                | 30 |
| 4.1  | REGLER-FUNKTIONEN                                         | 31 |
| 4.2  | EFFEKTE                                                   | 34 |
| 4.3  | PRE EFFECT MODE                                           | 34 |
| 4.4  | BEISPIEL-TABELLE ZU DEN INS FX                            | 34 |
| 4.5  | BEISPIEL-TABELLE ZU DEN EFFEKTEN MOD-FX, DELAY UND REVERB | 35 |
| 5.   | AMP-MODELLE                                               | 36 |
| 6.   | RÜCKSEITE                                                 | 38 |
| 7.   | BESONDERE FUNKTIONEN                                      | 40 |
| 7.1  | WAH WAH                                                   | 40 |
| 7.2  | GLOBAL EQ                                                 | 40 |
| 7.3  | TUNER                                                     | 40 |
| 7.4  | STORE                                                     | 41 |
| 7.5  | FOOTSWITCH                                                | 41 |
| 7.6  | TAP                                                       | 41 |
| 7.7  | PEDAL ASSIGN                                              | 42 |
| 8.   | DAS SYSTEM-MENÜ                                           | 42 |
| 8.1  | MEMORY PROTECTION                                         | 42 |
| 8.2  | MODE                                                      | 43 |
| 8.3  | WAKE UP                                                   | 43 |
| 8.4  | READ VALUES                                               | 43 |
| 9.   | MIDI                                                      | 44 |
| 9.1  | MIDI SETUP BASE CHANNEL                                   | 44 |
| 9.2  | MIDI PROGCHG                                              | 44 |
| 9.3  | MIDI SETUP DEVICE ID                                      | 44 |
| 9.4  | MIDI SYSEX SEND                                           | 44 |
| 9.5  | MIDI SYSEX RECEIVE                                        | 45 |
| 9.6  | MIDI DUMP                                                 | 45 |
| 9.7  | MIDI IMPORT                                               | 45 |
| 9.8  | MIDI MAPPING                                              | 45 |
| 10.  | FOOTSWITCH ASSIGN                                         | 45 |
| 11.  | VOLUME PEDAL                                              | 46 |
| 11.1 | VOLUME PEDAL RANGE MINIMUM / MAXIMUM                      | 46 |
| 11.2 | CV PED TYPE                                               | 46 |
| 11.3 | CV PED CALIB MIN/MAX                                      | 46 |
| 11.4 | Z-BOARD BANK CHANGE                                       | 46 |
| 11.5 | Z-BOARD CALIB                                             | 46 |
| 12.  | SOFTWARE-VERSION                                          | 47 |
| 13.  | MY zenTera®                                               | 47 |
| 14.  | WARTUNG UND SERVICE                                       | 47 |
| 15.  | MÖGLICHE FEHLERQUELLEN/TROUBLESHOOTING                    | 48 |
| 16.  | TECHNISCHE DATEN                                          | 49 |
| 17.  | NETZANSCHLUSS                                             | 50 |
| 18.  | MIDI IMPLEMENTATION CHART                                 | 52 |

## WORT

Glückwunsch und vielen Dank! Wir hoffen, dass Sie sich für den zenTera® freuen haben!

zenTera® vereint die meistgespielten Verstärker der Gitarrenamp-Geschichte in einem bedienenden Gerät - sowohl Combo als auch Head - in authentischer Klangqualität. Mit den neuen Möglichkeiten des zenTera® Dynamic Sector Modeling® DSM™ Technologie werden einzelne Baugruppen der Original-Amps sowie die dynamischen Funktionen dieser Sektoren analysiert und in die musikalische Qualität der einzelnen Baugruppen und ihr dynamisches Verhalten, welches das Wesen des echten Amps ist, mit dem zenTera® wird so jeder Amp in seiner ganzen Dynamik, seinem Charakter und all seinen spezifischen Schaltungen reproduzierbar. Eine weitere Funktion des zenTera® ist der speziell für die Optimierung von Gitarrensignalen optimierte 24-Bit-AD-Wandler in der Eingangsstufe. Mit ihm ist es möglich, Impulse bis zu 116 dB zu verarbeiten. Als erster Digitalamp überhaupt kann zenTera® den gesamten Dynamikumfang der Amps verarbeiten, wie man es sonst nur von analogen Amps her kennt. Damit nicht genug: Im zenTera® verrichten gleich zwei 32 Bit DSPs der neuesten Generation Ihren Rechenpower ist Garant für die Optimierung der DSM™ Technology in klanglichen Leistungen. Außerdem sorgen sie dafür, dass zenTera® Signale ohne spürbare Latenz verarbeitet. Unter dem Strich heißt das: Ein authentisches Spielgefühl pur! Mit 17 verschiedenen Amp-Modelle stehen Ihnen je nach ausgewähltem Amp Type die Regler wie die des Vorbildes. Es stellt sich jeder Sound schnell und intuitiv so wie man es von einem analogen

Amp her kennt. Daneben bietet der zenTera® eine große Fülle an Effekten in Studioqualität sowie Emulationen historischer Bodeneffekte und einen originalgetreuen Spring Reverb. Wie die Verstärker-Parameter sind auch die Effekte intuitiv, ohne nervendes Menü-Stepping justierbar. Sämtliche Einstellungen können als Presets in 128 Speicherplätzen (100 User Presets + 28 Werksounds) abgelegt und am Verstärker per Fußboard oder MIDI-Controller abgerufen werden. Somit genügt der zenTera® auch den höchsten Ansprüchen an eine simple und anwenderfreundliche Bedienung. Für die nötige Durchsetzungskraft ist der zenTera® mit einer 2 x 100 Watt Stereo-Endstufe ausgestattet. So kann er bei jeder Bühnenlautstärke mithalten und setzt sich auch unter Extrembelastungen kraftvoll durch. Ein analoger und digitaler Recording-Ausgang, ein eingebauter Tuner, eine Tap-Funktion zum Synchronisieren der Delay-Zeit, ein serieller FX Loop, ein regelbarer Kopfhörerausgang und viele weitere Features komplettieren die äußerst umfangreiche Ausstattung. Als optimale Lösung zur Schaltung aller wichtigen Funktionen wurde eigens das Z-Board als Remote Control für die Hughes & Kettner® DSM™ Serie entwickelt. Mit dem zenTera® haben Sie ein Stück Zukunft erworben. Über seine MIDI-Schnittstelle können Sie jederzeit Software-Upgrades aufspielen und mit anderen zenTera®-Besitzern Sounds und Systemeinstellungen austauschen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß am "Tone" mit Ihrem zenTera®!

### ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

- 1 Regler drehen
- 2 Regler oder Button antippen (Klick)
- 3 Regler oder Button doppelt antippen (Doppelklick)
- 4 Regler oder Button länger gedrückt halten (Klicken und kurz halten)

zenTera® - MANUAL

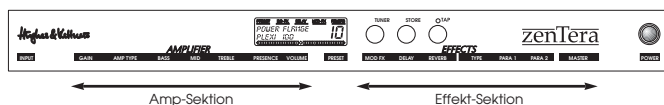
## 2. VOR DER INBETRIEBNAHME

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des zenTera®, dass der an der Netzbuchse angegebene Spannungswert mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- Stellen Sie eine ausreichende Luftzufuhr durch die Kühlschlitze des Gerätes sicher.
- Achten Sie auf einen festen Stellplatz, der mechanische und thermische Fremdeinflüsse, welche die Betriebssicherheit des Gerätes oder die Sicherheit von Personen beeinträchtigen könnten, ausschließt.

Für Schäden am Gerät, die durch unsachgemäßen Betrieb entstehen, wird seitens des Herstellers keine Haftung übernommen.

**Achtung! Beachten Sie bitte, dass der zenTera® nicht über längere Dauer extremer Kälte ausgesetzt werden sollte. In diesem Fall könnte sich die interne Batterie, bedingt durch die niedrige Temperatur, entladen. Diese sorgt für die Aufrechterhaltung des Systems im abgeschalteten Zustand und wird durch den Spielbetrieb konstant aufgeladen.**

## 3. EIN ÜBERBLICK



Die Bedienfront des zenTera® ist im Wesentlichen in zwei Bereiche gegliedert:

- Amp-Sektion
- Effekt-Sektion

Die Amp-Sektion ist so aufgebaut, wie man es von einem analogen Amp her kennt: Die Regler GAIN, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE und VOLUME haben einen Links- und Rechtsanschlag. Es lassen sich Werte von 0 bis 10 einstellen. Lediglich der AMP TYPE-Regler ist ein Endlos-Potli. In Abhängigkeit vom ausgewählten Amp-Modell reagieren die Regler der Amp-Sektion wie die des Originals. Somit unterscheidet sich der zenTera® in der Bedienung nicht von seinen analogen Vorbildern.

In einigen Fällen geht er sogar über deren Regelmöglichkeiten hinaus, was musikalisch durchaus sinnvoll sein kann. In der Effekt-Sektion steht eine Fülle von Delay-, Modulations- und Hall-Effekten zur Verfügung. Ihre Einstellung ist ohne aufwendiges Editieren möglich. Durch Antippen von MOD FX, DELAY und REVERB wird der jeweilige Effektblock aktiviert. Durch Drehen des TYPE-Reglers werden die verschiedenen Effekt-Typen aufgerufen und mit PARA 1 und PARA 2 die Effekt-Parameter eingestellt. Sämtliche Effekte können PRE (also wie ein Bodeneffekt vor dem INPUT) oder POST (also vor die Endstufe und damit stereo) geschaltet werden. Durch Antippen des TYPE-Reglers wird der jeweilige Effekt-Typ „PRE“ oder „POST“ geschaltet.

DEUTSCH

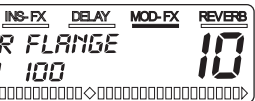
## NTSEITE

WER-Schalter auf der rechten Seite  
zenTera® aktiviert. Der Verstärker meldet  
Lieferungszustand mit dem Preset 1  
OLO HOT PLEXI® und die LED über dem  
linkt.

### zenTera®-Display

des zenTera® reagiert automatisch auf  
Anschrift und jeden Menüwechsel, d.h.  
den Parameter an, den Sie gerade  
springt in die nächste Anzeige, sobald  
anderen Regler befähigen oder das  
sein. Der Wert in der zweiten Zeile des  
Ziffern) zeigt immer den abge-  
Wert des Presets an. Die großen  
Ziffern) zeigen den aktuellen Wert an.  
Die Regelung der Gesamtlautstärke  
Regler ganz rechts) ist unabhängig von  
Einstellungen und wird nicht im  
Anzeige zeigt.

stand zeigt Ihnen das Display des  
in Namen des Presets, dessen  
Ziffern, den Namen der Amp-Simulation  
aktivierte Effekt-Blöcke an. Folgende  
veranschaulicht beispielhaft die ent-  
Anzeige. Große Ziffernanzeige:  
s aktuellen Presets (User-Presets 1 - 100,  
Presets P1 - P28)



en: Name des Presets  
en: Ausgewählter AMP TYPE

- PRESET: Leuchtet im Grundzustand. Werden  
Veränderungen an den Einstellungen des Presets  
vorgenommen, leuchtet der Balken unter PRESET.  
Durch Doppel-Klick auf PRESET lässt sich das abge-  
speicherte Preset mit dem veränderten Preset ver-  
gleichen.

- INS-FX: Leuchtet, falls einer der PRE-Effekte im  
Preset aktiviert ist. Wird ein Wah Wah-Effekt  
benutzt, leuchtet der Balken unter INS-FX auf,  
sobald das Wah Wah über das entsprechende  
Pedal zugeschaltet wird. (siehe dazu 7.1 WAH  
WAH)

- DELAY: Leuchtet, falls einer der Delay-Effekte im  
Preset aktiviert ist. Wird der Effekt PRE geschaltet,  
leuchtet unter DELAY ein Balken.

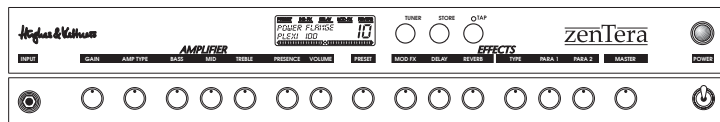
- MOD FX: Leuchtet, falls einer der Modulations-  
Effekte im Preset aktiviert ist. Wird der Effekt PRE  
geschaltet, leuchtet der Balken unter MOD FX.

- REVERB: Leuchtet, falls einer der Hall-Effekte im  
Preset aktiviert ist. Wird der Effekt PRE geschaltet,  
leuchtet der Balken unter REVERB.  
Wird nun z.B. der Parameter BASS des aktiven  
Presets verändert (Ziffern), erscheint in der unteren  
Textzeile BASS sowie der abgespeicherte Wert. Die  
große Ziffernanzeige rechts zeigt den aktuellen  
Wert an. Der Balken unter PRESET leuchtet auf.



Hinweis: Um das abgespeicherte PRESET mit der  
aktuellen Einstellung zu vergleichen, geben Sie  
einen Doppelklick auf Preset. Der Balken unter  
PRESET erlischt und das zuletzt gespeicherte Preset  
wird aufgerufen. Ein erneuter Doppelklick schaltet  
wieder zurück auf die von Ihnen zuvor vorgenom-  
menen Einstellungen (der Balken unter PRESET  
leuchtet wieder auf).

zenTera - MANUAL



## 4.1 REGLER-FUNKTIONEN

### INPUT:

Eingangsbuchse zum Anschluss der E-Gitarre oder  
Akustikgitarre mit Tonabnehmer (akzeptiert alle  
Eingangspegel). Zur Anpassung der Eingangs-  
empfindlichkeit steht die Funktion INPUT SENSITIVITY  
zur Verfügung. Bei vielen Amps gibt es Eingänge  
mit hoher und niedriger Eingangsempfindlichkeit.  
Beim zenTera® ist dies in einer analogen Stufe vor  
dem Eingangswandler umschaltbar.



Durch Doppelklicken von AMP TYPE können Sie  
entweder HI oder (nochmaliges Doppelklicken)  
LOW als Eingangsempfindlichkeit einstellen. Beide  
Varianten haben ihren ganz eigenen Charakter.  
Durch etwas Probieren werden Sie schnell heraus-  
finden, für welche Sounds Sie welche Alternative  
bevorzugen. Bei Tonabnehmern mit hohem  
Output ist LOW oft zu favorisieren.

### GAIN:

Übernimmt in Abhängigkeit vom ausgewählten  
Amp Type unterschiedliche Funktionen: Einige  
Original-Modelle (BLACK FACE, TWEED DELUXE...) haben  
keinen Master-Volume. Bei diesen ersetzt  
GAIN den Volume-Regler. Bei Modellen, die  
sowohl über Gain als auch Master verfügen,  
entspricht sowohl GAIN als auch MASTER den  
jeweiligen Funktionen des Originals.

### AMP TYPE:

Dieser Regler übernimmt vier Funktionen:

- 1 Durch Doppelklicken die Auswahl der  
Eingangsempfindlichkeit.
- 2 Durch Drehen wählen Sie zwischen den Amp-  
Types aus (siehe 5. AMP-MODELLE).
- 3 Durch Antippen gelangen Sie in den PRE  
EFFECT MODE (siehe unter 4.3 PRE EFFECT  
MODE)
- 4 Durch Gedrückthalten schalten Sie die Pre-  
Effekte auf BYPASS PREEFFECT.

### BASS, MID, TREBLE, PRESENCE:

Diese Regler arbeiten in Abhängigkeit vom ausge-  
wählten Amp-Type, exakt wie die Regler des  
Originals. Da einige Originals nicht über einen  
Presence Regler oder einen 3-Band EQ verfügen,  
bietet der zenTera® in diesen Fällen Spezial-  
belegungen der Pots, so daß alle Regelmöglich-  
keiten des Originals gegeben sind (nähere  
Erläuterungen hierzu unter 5. AMP-MODELLE).

### VOLUME:

Regelt die Lautstärke des Presets. Im Gegensatz  
zum MASTER-Regler ist dieser Wert abspeicherbar.  
Somit können alle Presets in der Lautstärke  
abgeglichen werden.

DEUTSCH



ehen wählen Sie unter den 128 möglichen Presets aus. Diese werden beim Einschalten sofort aktiv und müssen nicht gesondert aktiviert werden. Die Speicherplätze 1 bis 128 sind für die User-Presets vorgesehen und können sowohl verändert als auch abgespeichert werden. Werden Veränderungen an den Presets vorgenommen, werden die Presets des Presets vorgenommen.

Ein Balken unter PRESET. Bei den Speicherplätzen 101 bis 128 (Display-Anzeige P1) handelt es sich um kopierbare, indes überschreibbare Factory-Presets. Ein Doppelklick auf PRESET aktivieren Sie die Kopierfunktion. So können Sie ein abgespeichertes Preset mit der aktuellen Einstellung kopieren. Ein erneuter Doppelklick bringt Sie zurück. Durch längeres Drücken haben Sie die Möglichkeit, den GLOBAL EQ ein- oder auszuschalten: ON/OFF (nähere Erläuterungen unter Punkt 7.2).

Dieser Regler hat drei Funktionen. Ein Antippen aktivieren Sie den Effekt-Block und den Pegel des zugemischten Effektes, genau so wie mit einem Mix-Regler eines parallelen Effektweges.

Durch längeres Drücken schalten Sie den Effekt auf BYPASS. Somit haben Sie die Möglichkeit, den Sound mit und ohne Effekt zu vergleichen. Ein nochmaliges Antippen schaltet den Effekt wieder hinzu.



#### Tabelle der Modulationseffekte MOD FX:

- CHORUS M(ono)
- CHORUS ST(ereo)
- FLANGER 1 M(ono)
- FLANGER 1 ST(ereo)
- FLANGER 2 M(ono)
- FLANGER 2 ST(ereo)
- PHASER
- PHASER XL

Die Auswahl der einzelnen Effekte wird mit TYPE getroffen (siehe TYPE).

**DELAY:** Dieser Regler hat ebenfalls drei Funktionen.

- Durch Antippen aktivieren Sie den Effekt-Block (der somit ebenfalls aktivierte Effekt ist im Auslieferungszustand POST geschaltet, näheres unter Punkt 3.) ohne Beeinflussung des Effektpegels.
- Durch Drehen aktivieren Sie den Effekt-Block UND regeln den Pegel des zugemischten Effektes, genau so wie mit einem Mix-Regler eines parallelen Effektweges.
- Durch längeres Drücken schalten Sie den Effekt auf BYPASS DELAY. Somit haben Sie die Möglichkeit, den Sound mit und ohne Effekt zu vergleichen. Ein nochmaliges Antippen schaltet den Effekt wieder hinzu.

#### Tabelle der DELAY-Effekte:

- ECHO
- PINGPONG
- TAPE ECHO
- TAPE HALLO
- TAPE MULTI
- HOLD ECHO
- HOLDPINGPONG
- HOLD TAPE

Die Auswahl der einzelnen Effekte wird mit TYPE getroffen (siehe TYPE).

**REVERB:** Auch dieser Regler übt drei Funktionen aus.

- Durch Antippen aktivieren Sie den Effekt-Block (der somit ebenfalls aktivierte Effekt ist im Auslieferungszustand POST geschaltet, näheres unter Punkt 3.) ohne Beeinflussung des Effektpegels.

zenTera - MANUAL



- Durch Drehen aktivieren Sie den Effekt-Block UND regeln den Pegel des zugemischten Effektes, genau so wie mit einem Mix-Regler eines parallelen Effektweges.
- Durch längeres Drücken schalten Sie den Effekt auf BYPASS REVERB. Somit haben Sie die Möglichkeit, den Sound mit und ohne Effekt zu vergleichen. Ein nochmaliges Antippen schaltet den Effekt wieder hinzu.

#### Tabelle der REVERB-Effekte:

- HALL REV
- SPRING REV
- GARAGE REV
- STAGE REV
- SMALL REV
- BRIGHT REV
- NORMAL REV
- WARM REV

Die Auswahl der einzelnen Effekte wird mit TYPE getroffen (siehe TYPE).

**Hinweis: Die einzelnen Effekte werden auch dann auf BYPASS gesetzt, wenn Sie die Regler MOD FX, DELAY bzw. REVERB auf Linksanschlag drehen.**

**TYPE:** Auch dieser Regler deckt drei Funktionen ab.

- Durch Drehen des Reglers wählen Sie die einzelnen Effekte der Effekt-Blöcke MOD FX, DELAY und REVERB an.
- Durch Antippen schalten Sie den Effekt PRE (wie einen Bodeneffekt vor den Eingang). Im Display wird dies dadurch angezeigt, dass unter DELAY, MOD FX bzw. REVERB ein Balken aufleuchtet. Nochmaliges Antippen schaltet den Effekt POST, also vor die Endstufe. Im Display wird der Balken wieder ausgeblendet. Beide Varianten haben ihren ganz eigenen Klangcharakter. So durchläuft z.B. ein Pre-Effekt sämtliche Amp-Sektoren, während ein Post-Effekt erst kurz vor dem Ende der Signalkette zugemischt wird. Auch hier sollten Sie also über Probieren herausfinden, in welchen Fällen Sie die eine oder andere Alternative bevorzugen.

- Mit Doppelklick auf TYPE aktivieren Sie den Wah Wah (siehe Punkt 7.1). Wenn Sie danach den TYPE-Regler drehen, können Sie zwischen FAT WAH und CRY WAH (End 60er Vox Wah) auswählen. Mit PARA 1 oder PARA 2 können Sie beide Wah Wah aktivieren - ON (ein Balken unter INS-FX erscheint im Display) oder deaktivieren - OFF (siehe Punkt 7.1 - Abspeichern des Wah Wah beim Presetwechsel)

**Hinweis: Der TYPE-Regler reagiert nur dann, wenn zuvor ein Effekt-Block aktiviert wurde.**

**PARA 1 und PARA 2:** Beide Regler üben, neben anderen Funktionen folgende gemeinsam aus:



- Durch Drehen regeln Sie die Parameter (siehe Beispiel-Tabelle im Anschluss dieses Kapitels zu den Effekten MOD FX, DELAY und REVERB) der von Ihnen ausgewählten Effekte.
- Durch Antippen schalten Sie den aktuellen Wert des Parameters ins Display, ohne ihn dabei zu verändern.
- **PARA 1** hat noch eine weitere Funktion: An den zenTera® kann ein handelsübliches Sustain-Pedal zum Schalten der Presets angeschlossen werden (vgl. Anschlüsse auf der Rückseite FOOTSWITCH). Um zwischen zwei Presets hin und her zu schalten, muss eins der beiden Presets „markiert“ werden. Dies geschieht durch Doppelklicken von PARA 1. Lesen Sie hierzu bitte unter 7.5 FOOTSWITCH.
- Ein Doppelklick auf **PARA 2** aktiviert den Recording Out. Jetzt kann durch Drehen von PARA 1 die PRESENCE und mit PARA 2 die Lautstärke für das aktive Preset eingestellt werden.



zenitera - MANUAL



e Endstufenlautstärke. Dieser Regler generell auf alle Presets aus und ist speicherbar.

gt drei Funktionen:

ntippen aktivieren Sie das eingebaute rät. Eine umfangreiche Beschreibung rktion finden Sie unter 7.3 TUNER. ngeres Drücken gelangen Sie ins enü (siehe unter 8.0).

bzw. 2x Antippen von TUNER können zeit aus allen Funktionen und Menüs in ndzustand zurückkehren.

zum Abspeichern von Preset- n (siehe unter 7.4 STORE).

um manuellen Synchronisieren des es mit dem Metrum eines Titels. Tippen as gewünschte Tempo ein. Der st die Zeit zwischen den Eingaben und rt das Delay. TAP funktioniert selbstver r dann, wenn ein Delay-Effekt aktiv ist ung siehe oben unter MOD FX, DELAY. enn ein Hold Delay aktiviert ist, dient ation zur Aufnahme von Loops. Mehr zu -Funktion finden Sie unter 7.6 TAP.

## EKTE

\* bietet Ihnen eine breite Auswahl der benutzen Gitarreneffekte. Neben en Hall-, Delay- und Modulations- nthaltes das Effekte-Archiv auch h klassischer "Bodentreter" wie z.B. Tube Wah Wah, Fuzz und Vintage Effekt- Bandechos, Federhall).

## EFFECT MODE

ode stehen Ihnen die Effekte zur die in der nachfolgend aufgeführten gelistet sind (Tabelle INS-FX ).

### 4.4 BEISPIEL-TABELLE ZU DEN INS FX

| TYPE        | PARAMETER    | PARAMETER   | PARAMETER | PARAMETER  |
|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Fix Wah     | Frequency    | 0.23 - 1.55 | -         | -          |
| Fix Wah 2   | Frequency    | 0.50 - 2.20 | -         | -          |
| Mod Wah     | Rate         | 0.0 - 10.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Mod Wah 2   | Rate         | 0.0 - 10.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Comp Short  | Make Up Gain | 0.0 - 15.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Comp Medium | Make Up Gain | 0.0 - 15.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Comp Long   | Make Up Gain | 0.0 - 15.0  | Intensity | 0 - 100    |
| Tube Scream | Gain         | 0.0 - 10.0  | Level     | 0.0 - 10.0 |
| Fuzz        | Gain         | 0.0 - 10.0  | Level     | 0.0 - 10.0 |
| Mid Boost   | Frequency    | 0.3 - 1.1   | Boost     | 0.0 - 12.0 |

Durch Antippen von AMP TYPE aktivieren Sie diesen Effekt-Block. Eine Auswahl der einzelnen Effekte geschieht durch Drehen von TYPE, wobei die Effekt-Parameter wiederum mit PARA 1 und



PARA 2 eingestellt werden. Durch längeres Drücken von

AMP TYPE schalten Sie den PRE EFFECT MODE auf BYPASS (siehe auch AMP TYPE). So können Sie den Sound mit und ohne Effekt vergleichen. Möchten Sie ein Expression-Pedal (siehe unter FOOT PEDAL) für Wah Wah-Effekte benutzen, so müssen Sie für die entsprechenden Presets mit TYPE entweder FAT WAH oder CRY WAH auswählen.

- FIX WAH verwendet den normalen durchstimmbaren Filter eines Wah Wah. Über PARA 1 lassen sich dessen Filter-Frequenzen bestimmen.
- MOD WAH ist eine automatische Variante eines Wah Wah. Mit PARA 1 lässt sich die Modulationsgeschwindigkeit einstellen.
- COMP SHORT/MEDIUM und LONG: drei Kompressoren mit verschiedenen Attack-Zeiten, eben Short, Medium, und Long

TUBE SCREAM ist ein Modell des legendären Ibanez® Tube Screamer TS 808  
FUZZ: Modell eines beliebten Vintage Verzerrers.

Hinweis: Im Gegensatz zu den übrigen Effekten der Effekt-Sektion können diese nicht POST geschaltet werden. Sie sind ausschließlich als PRE-Effekt geschaltet, d.h. vor dem INPUT, wie es in einem analogen Setup üblich ist.

### 4.5 BEISPIEL-TABELLEN ZU DEN EFFEKTEN MOD FX, DELAY UND REVERB

#### MOD FX

| TYPE               | PARAMETER | PARAMETER  | PARAMETER | PARAMETER |
|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Chorus M(on)       | Rate      | 0.1 - 10.0 | Depth     | 0 - 100   |
| Chorus S(tereo)    | Rate      | 0.1 - 10.0 | Depth     | 0 - 100   |
| Flanger 1 M(on)    | Rate      | 0.1 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Flanger 1 S(tereo) | Rate      | 0.1 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Flanger 2 M(on)    | Rate      | 0.0 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Flanger 2 S(tereo) | Rate      | 0.0 - 10.0 | Intensity | 0 - 100   |
| Phaser             | Rate      | 0.1 - 10.0 | Colour    | 0 - 100   |
| Phaser XL          | Rate      | 0.1 - 10.0 | Colour    | 0 - 100   |

#### DELAY

| TYPE           | PARAMETER                 | PARAMETER   | PARAMETER | PARAMETER |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Echo           | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Ping Pong      | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Tape Echo      | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Tape Halo      | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Tape Multi     | Time                      | 10 ms - 2 s | Feedback  | 0 - 100   |
| Hold Echo      | >>PLEASE USE TAP BUTTON<< |             | Feedback  | 0 - 100   |
| Hold Ping Pong | >>PLEASE USE TAP BUTTON<< |             | Feedback  | 0 - 100   |
| Hold Tape      | >>PLEASE USE TAP BUTTON<< |             | Feedback  | 0 - 100   |

#### REVERB

| TYPE       | PARAMETER | PARAMETER   | PARAMETER | PARAMETER |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Hall Rev   | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Spring Rev | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Garage Rev | Time      | 0.00 - 5.00 | Predelay  | 0 - 100   |
| Stage Rev  | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Small Rev  | Time      | 0.00 - 5.00 | Predelay  | 0 - 100   |
| Bright Rev | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Normal Rev | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |
| Warm Rev   | Time      | 0.0 - 15.0  | Predelay  | 0 - 100   |

DEUTSCH



## P-MODELLE

können Sie durch Drehen des AMP zwischen 17 verschiedenen Amp- auswählen (im Folgenden Amp-Types jeder einzelne Amp-Type besitzt einen selbstbaren Charakter und deckt daher eine breite Palette an Musikstilrichtungen ab. Neben den besten Meilensteinen der Amp- stecken im **zenTera** auch einige weitere. Nachfolgend werden die Amp-Types näher erläutert:

**BRIT CLASS A**  
Die klassische "Guitar-Pop" und Rock Amp. Man könnte auch sagen: der Songwriter-Amp. Viele berühmte Namen stehen hier auf der User-Liste. Seine Class-A-Endstufe mit EL84-Bestückung erzeugt die harmonischsten Verzerrungen aller Röhrenamps. Die flexible Klangregelung mit dem sog. CUT und „Top Boost“ lässt transparente seidige Klänge ebenso zu wie fette Leadsounds. Voll aufgedreht liefert er auch den Bluesrockern den richtigen Ton. Beim **zenTera** übernimmt der PRESENCE-Regler die CUT-Funktion. Die „Top Boost“-Schaltung ist im Mittenregler integriert, mit dem man zwischen „Normal“ und „Top Boost“ überblenden kann.

### LUXE

**Tweed Amp.** Sein rauhbeinig schmutziger wird von echten Kennern. Die puristisch simple Schaltung liefert fette Tweed Sounds, die ihresgleichen. Original verfügt über nur einen. Beim **zenTera** wurde seine Wirkungs- 3-Band-EQ und den PRESENCE- Regler. Dadurch ergeben sich mehr (und durchaus sinnvolle) Regelmöglichkeiten, dass dabei die Grundcharakteristik nicht.

### 10 B(right Channel)

on dem Soundcharakter unseres man so begeistert, dass wir uns ein Modell für den Bright-Kanal gegönnt

haben. Spritzig frische und perlige Cleansounds sind ebenso wie bissige, aber dennoch cremige Distortionsounds seine absolute Stärke. Besonders für Paula-Spieler der Blues- und Bluesrock-Fraktion.

### TWEED 4x10 N(normal Channel)

Der Bassman (ursprünglich als Bass Amp gebaut) wurde durch Blues- und Rockabilly-Gitaristen zu einer der Amp-Legenden schlechthin. Er ist einer der vielseitigsten Amps überhaupt, mit unerreichten Qualitäten für cleane und angezeirte Sounds à la Brian Setzer oder Eric Clapton.

### BRIT CLASS A

Der klassische "Guitar-Pop" und Rock Amp. Man könnte auch sagen: der Songwriter-Amp. Viele berühmte Namen stehen hier auf der User-Liste. Seine Class-A-Endstufe mit EL84-Bestückung erzeugt die harmonischsten Verzerrungen aller Röhrenamps. Die flexible Klangregelung mit dem sog. CUT und „Top Boost“ lässt transparente seidige Klänge ebenso zu wie fette Leadsounds. Voll aufgedreht liefert er auch den Bluesrockern den richtigen Ton. Beim **zenTera** übernimmt der PRESENCE-Regler die CUT-Funktion. Die „Top Boost“-Schaltung ist im Mittenregler integriert, mit dem man zwischen „Normal“ und „Top Boost“ überblenden kann.

### HOT CLASS A

Dieses Modell liefert den beliebten "Lead Tone" der frühen Meister wie Ritchie Blackmore, Rory Gallagher, Brian May und einigen mehr. Ein 60er-Jahre "Range Master Treble Booster" in Verbindung mit diesem Amp ist die "Geheimwaffe" und Grundlage des begehrten Sounds dieser Weltklasse-Gitaristen.

### PLEXI 50

Dieser britische EL34-Klassiker hat Musikgeschichte geschrieben. Viele Gitarren-Heroes der Rockmusik haben seine Vorzüge genutzt und ihrer Musik einen unverwechselbaren Soundstempel auf-

zenTera - MANUAL



drückt. Der PLEXI reagiert sehr nuanciert auf die Stellung des Volume-Poti der Gitarre. Bei abgedrehtem Volume klingt er fett clean mit silbrigen Höhen. Dreht man den Volume auf, kommt das Vintage Rock-Brett voll durch.

### PLEXI 100

Die 100 Watt-Variante des PLEXI, die Ende der 60er Jahre Furore machte, deren brachialer Ton aber auch im Hardrock der 70er und frühen 80er Jahre dominierte. Unzählige Rockproduktionen sind mit diesem Amp eingespielt worden. Er reagiert sehr dynamisch und liefert die ultimativ großen und bissigen Sounds, die den Inbegriff des Rock darstellen. Gleichzeitig war und ist dieser Klassiker im Original der Alptraum der gesamten Nachbarschaft, denn er klingt erst dann richtig, wenn er voll aufgerissen wird.

### HOT PLEXI

In den 80ern wurde der Plexi 100 oft mit einer zusätzlichen Gainstufe aufgerüstet. Dadurch bekommt der Amp mehr Biss und Gain, wie es z.B. auf frühen Van Halen Platten zu hören ist.

### BRIT HIGH GAIN

Als Weiterentwicklung der britischen Rock-Tradition liefert dieser Amp stabile Overdrive Lead- und Brettsounds mit Sustain und viel Druck. Die modern abgestimmte Klangregelung lässt viele Klangcharakteristiken zu. So erhält man bei abgesenkten Mitten ein gnadenloses Metal-Brett und bei angehobenen Höhen extremen Biss.

### BRIT ULTRA

Ein **zenTera**-Special. Ein britischer 100 Watt-Amp wurde heiß gefutert. Das Ergebnis ist der fetteste Leadsound, den man sich vorstellen kann.

### SOLO 100

Der cremigste aller Lead Amps, berühmt für seinen singenden Charakter mit endlosem Sustain und hervorragenden Feedbackeigenschaften. Still got the blues! Gary Moore, Carlos Santana.

### RECTIFIED

Dieser Amp zieht seine ureigene Charakteristik aus drei Gleichrichter-Röhren. Seine sprühende und äußerst heiße Verzerrung verleiht dem Sound einen frischen, dynamischen Ton. Der fette und böse Overdrive dieses Amps kann sehr vielseitig eingesetzt werden. So hat er z.B. im Grunde der 90er eine tragende Rolle gespielt und sich im Nu Metal als Standardwerkzeug etabliert. Darüber hinaus eignet er sich hervorragend für ausdrucksstarkes Solo-Spiel.

### WARP (Hughes & Kettner Warp 7, 2001)

Unsere Version des 90er Nu Metal Sounds, noch "böser" und mit noch "mehr" von "allem". Wie der "Brit Ultra Gain" geht dieser Sound extrem "gut von der Hand" und trägt den Gitaristen.

### ACOUSTIC (Hughes & Kettner Montana 1998)

Das Montana-Modell ist speziell für Akustik-Gitarren mit Piezo-Tonabnehmern entwickelt. Dieses Modell nimmt dem Piezoklang die extreme Härte und bringt neben seidigen Höhen mehr Body und jede Menge Wärme in das Soundspektrum. Etwas Hall, und selten hat man sich mit einer Akustik-Gitarre auf der Bühne so wohl gefühlt.

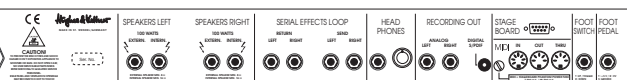
### ATS CLEAN (Hughes & Kettner ATS 100, 1988)

Unser erster 2-kanaliger Gitarrencombo wurde einer der Klassiker unter den cleanen Transistor-amp Sounds. Geliebt von Jazz-Gitaristen für seine Ausgewogenheit und Wärme. Mit diesem Amp lassen sich auch hervorragend Pop-Gitarrensounds, angereichert mit Effekten, realisieren, so wie z.B. bei Andy Summers (The Police).

### JC CLEAN (Roland) Jazz Chorus

Der Klassiker aus den 80ern! Frisch, spritzig und transparent für präzise Clean Sounds. "Purple Rain" von Prince ist hier ein gutes Beispiel.

## CKSEITE



etzbuchse für das mitgelieferte  
stellen Sie vor der Inbetriebnahme  
die vorhandene Netzspannung mit der  
gerät angegebenen übereinstimmt. Bei  
se befindet sich die Schublade mit  
erungen. Halten Sie beim Austausch  
erungen unbedingt den korrekten  
he 16. Technische Daten).

**FT/RIGHT:** Der **zenTera®** verfügt über  
änge für die internen Lautsprecher  
wie für den Anschluss von Zusatzboxen  
(Head). Beim Anschluss von Zusatz-  
drauf zu achten, dass die minimal zu-  
antimpedanz von 6 Ohm (Combo)  
(Head) pro Kanal nicht unterschritten  
f. D.h. Sie können beispielsweise zusätz-  
ernen Lautsprecher des Combo eine  
destens 8 Ohm anschließen. Ent-  
können Sie beim Head zwei 8 Ohm-  
ben.

**OP:** Serieller Stereo/Stereo-Einschleifweg  
chluss externer Effektgeräte. Der  
OP liegt im Signalweg nach dem D/A-  
d vor dem MASTER.

**gesamte Klangqualität hängt von der  
verwendeten Effektgerätes ab, da  
dieses seriell durchläuft.**

nden Sie diese Buchsen mit dem  
es Effektgerätes. Die SEND-Buchsen  
auch als Line Out, z.B. für den  
kerner Endstufen, da das Signal hier  
peaker-Simulation des RECORDING OUT  
wird.

**RETURN:** Verbinden Sie den Ausgang Ihres Effekt-  
gerätes mit diesen Buchsen. An die RETURN-  
Buchsen können Sie auch externe Signalquellen  
anschließen. Beachten Sie jedoch, dass dabei der  
Signalweg der **zenTera®**-Vorstufe unterbrochen  
wird. Eine gleichzeitige Wiedergabe der externen  
Signalquelle und des **zenTera®** ist daher auf beiden  
Kanälen nicht möglich.

Ein kleiner Trick: Falls Sie zu einem Backing Track  
üben möchten, verbinden Sie den CD-Player nur  
mit einer Seite des Effekt Return und regeln Sie die  
Playbacklautstärke am CD-Player. Falls Sie Presets  
mit Stereo-Effekten verwenden, müssen Sie den  
**zenTera®** im System-Menü auf Mono stellen.

**HEADPHONES:** Buchse zum Anschluss eines Kopf-  
hörers. Die Lautstärke des Kopfhörerausgangs ist  
getrennt vom MASTER regelbar. Das Signal wird  
hier wie beim RECORDING OUT mit der Speaker-  
Simulation der Originalamps bearbeitet.  
Beachten Sie bitte, dass die internen Lautsprecher  
bei der Verwendung eines Kopfhörers nicht stumm  
geschaltet werden. Soll der **zenTera®** beim Einsatz  
eines Kopfhörers nicht zu hören sein, müssen Sie  
den MASTER-Regler ganz abdrehen.

**RECORDING OUT:** Analoger und digitaler Stereo-  
Ausgang für den Anschluss des **zenTera®** an ein  
Mischpult oder einen PC. In der Software 2.3 wurde  
der RECORDING OUT erweitert. Es besteht nun die  
Möglichkeit, für jedes Preset die individuelle  
Lautstärke und PRESENCE zu programmieren und  
abzuspeichern.

**Hinweis:** Beim Live-Einsatz kann es durchaus  
sinnvoll sein, über den RECORDING OUT ein  
separates Signal zur PA zu senden.

zenTera - MANUAL

• Der EFFECTS LOOP liegt nicht auf dem  
RECORDING OUT. Somit kann der Gitarrist seinem  
Sound z.B. weitere Effekte hinzufügen. Damit bleibt  
es dem F(ron)T(O)H(ouse)-Mischer freigestellt, das  
Gitarrensinal mit eigenen Effekten in den  
Gesamtsound einzufügen.

**ANALOG LEFT/RIGHT:** Sendet das RECORDING  
OUT-Signal mit Line Pegel und integrierter Speaker-  
Simulation der Originalamps.

**DIGITAL S/PDIF:** Die digitale Variante des  
RECORDING OUT (24 Bit; 44,1 kHz Samplingrate).

**STAGEBOARD:** Buchse zum Anschluss des  
optionalen Hughes & Kettner® Z-Boards.  
**Hinweis:** Dies ist keine Schnittstelle für den  
Anschluss eines PC.

**MIDI IN/OUT/THRU:** Standard MIDI Trio. Anschluss für  
ein Standard MIDI-Board und Schnittstelle für das  
Überspielen von Software-Updates bzw. für die  
Kommunikation mit dem im Lieferumfang enthal-  
tenen **zenTera® SoundDiver™**. Die MIDI IN-Buchse  
ist mit einer separat abgesicherten Phantom-  
speisung ausgestattet, mit der externe MIDI-  
Pedale vom **zenTera®** mit der nötigen  
Versorgungsspannung versorgt werden können.

- Pin Out des Sub-D Steckverbinders**
- 
1. MIDI Out + (current source)
  2. n.c.
  3. MIDI Out - (current sink)
  4. MIDI In + (current source)
  5. MIDI In - (current sink)
  6. Phantom Power (nicht stabilisiert, +11V DC/ max. 600mA)
  7. Phantom Power - negativ (0V)

**FOOTSWITCH:** Stereo-Buchse zum Anschluss eines  
1-fach oder 2-fach Fußschalters. Mit diesem kön-  
nen Sie die Presets aufwärts (UP) oder abwärts  
(DOWN) schalten, oder auch zwischen zwei  
Presets hin und her schalten (TOGGLE). Für letztere  
Alternative muss einem der beiden Presets ein  
Merker zugewiesen werden (siehe unter 7.5  
FOOTSWITCH). Der **zenTera®** erkennt beim  
Einschalten die Polarität (1-fach oder 2-fach) des  
angeschlossenen Fußschalters.

**FOOT PEDAL:** Stereo-Buchse zum Anschluss eines  
Expression-Pedals für VOLUME oder WAH WAH. Als  
Standard ist grundsätzlich Volume definiert, es sei  
denn, Sie haben für das entsprechende Preset im  
WAH WAH MODE einen Wah Wah-Effekt eingestellt  
(siehe unter 7.1).



## ANDERE FUNKTIONEN

### WAH

α\*-User stehen zwei verschiedene Typen zur Verfügung:

Modernes Wah-Wah mit mehr  
Original 60er Jahre Vox® Wah-Wah

ch aktivieren Sie mit einem Doppelklick  
Shlen Sie durch Drehen des TYPE-  
s der Wah-Wah-Typen aus. Durch  
s PARA 1-Reglers gelangen Sie zu den  
Einstellungen.

### reset Mode

beim **zenTera®** zwischen zwei verschle-  
ah-„Arbeitsweisen“ wählen:  
ode: Bei aktiviertem Wah Wah bleibt  
Wah beim Presetwechsel an (So wie  
ah-Wah in einem klassischen, analo-  
verhalten würde).

de: Hierbei wird beim Presetwechsel  
Wah automatisch ein- oder ausge-  
m Preset Mode kann durch Einstellen  
regler PARA 1 der Zustand des Wah  
Abrufen des Presets bestimmt werden

speichern nicht vergessen.

### BAL EQ

zenTera® an wechselnden Orten im  
en, kann es hin und wieder notwendig  
die jeweilige räumliche Situation anzu-  
ispiel: Absenken der Bässe auf kleineren  
n). Mit dem GLOBAL EQ können Sie  
ssung gezielt vornehmen, ohne die  
n sämtlicher Presets ändern zu müssen.

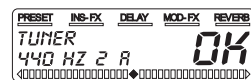


Zur Aktivierung des GLOBAL EQ halten Sie den  
PRESET-Regler länger gedrückt. Im Display  
erscheint die Anzeige GLOBAL EQ ON bzw. OFF.  
Falls OFF angezeigt wird, PRESET nochmals länger  
drücken. Der EQ ist nun aktiviert und die Regler  
BASS, MID, TREBLE und PRESENCE bedienen nun  
den Global EQ. Mit BASS werden die Bässe, mit  
MID die unteren Mitten, mit TREBLE obere Mitten  
und mit PRESENCE die Höhen geregelt. Durch  
ON/OFF-Schalten des GLOBAL EQ (Preset) können  
Sie überprüfen, wie sich die Veränderungen auf  
das Soundverhalten auswirken. Wenn Sie mit der  
Abstimmung zufrieden sind, belassen Sie den GLO-  
BAL EQ in der ON-Einstellung und verlassen das  
Menü durch kurzes Antippen von TUNER.

**Hinweis: Falls der GLOBAL EQ vor dem Ausschalten  
noch ON geschaltet ist, wird Ihnen dieser Zustand  
beim nächsten Einschalten angezeigt. Im Display  
blinkt dann ca. 8 Sekunden lang die Anzeige  
GLOBAL EQ auf. Damit werden Sie daran erinnert,  
daß der GLOBAL EQ noch aktiv ist.**

### 7.3 TUNER

Durch Antippen von TUNER aktivieren Sie das inte-  
grierte Stimmgerät. Im Display erscheint in der  
ersten Zeile TUNER. Die große Ziffer zeigt Ihnen  
beim Stimmvorgang an, ob die Saite zu hoch (+),  
zu tief (-) oder genau richtig gestimmt ist (OK). Dies  
können Sie im übrigen auch an der Lichtlaufleiste  
unten im Display erkennen. In der zweiten Zeile  
werden Ihnen verschiedene Werte angezeigt, die  
hier näher erläutert werden sollen:

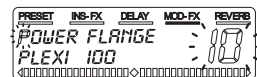


- 1) Am Anfang der Zeile steht die gewählte  
Centerfrequenz des Stimmtons A. Diese können  
Sie mit PARA 1 von 435 Hz bis 445 Hz kalibrieren.

- 2) Sie können auswählen, ob der **zenTera®** beim  
Stimmen stumm geschaltet werden soll. Mit  
PARA 2 können Sie die Lautstärke während des  
Stimmvorgangs voreinstellen: M = muted, 1, 2, 3  
= kennzeichnen drei verschiedene Lautstärke-  
abstufungen. Die entsprechende Einstellung  
wird Ihnen im Display hinter der Centerfrequenz  
angezeigt.

- 3) Am Ende der zweiten Display-Zeile wird Ihnen  
die Tonhöhe der gerade angeschlagenen Saite  
angezeigt.

### 7.4 STORE



Zum Abspeichern von Preset-Einstellungen tippen  
Sie STORE an. Die Anzeige im Display blinkt.  
Wählen Sie jetzt mit dem PRESET-Regler den  
Speicherplatz für das Preset aus. Um dem Preset  
einen Namen zu geben, bewegen Sie mit PARA 1  
den Cursor und wählen mit PARA 2 die gewünsch-  
ten Buchstaben, Zahlen oder Zeichen aus dem  
Zeichensatz aus. Wenn Sie PARA 2 nach der  
Auswahl antippen, springt der Cursor automatisch  
an die nächste Stelle. Dadurch können Sie sich  
das Navigieren mit PARA 1 ersparen. Durch  
nochmaliges Antippen von STORE wird das Preset  
gespeichert. Sie können den Speichervorgang  
jederzeit abbrechen, indem Sie TUNER oder TAP  
antippen.

#### HINWEIS:

- Während des Speichervorgangs reagieren nur  
PRESET und die Regler PARA 1 und PARA 2. Alle  
anderen Regler sind deaktiviert.
- STORE funktioniert nur, wenn im System-Menü  
„MEMORY PROTECTION“ auf OFF geschaltet ist  
(siehe Punkt 8.1).

### 7.5 FOOTSWITCH

Sie können jedes handelsübliche 1- oder 2-fach  
Fußschalter/Pedal an den **zenTera®** anschließen.  
Mit diesem können Sie die Presets aufwärts (UP)  
oder abwärts (DOWN) schalten oder auch zwi-  
schen zwei Presets hin und her schalten (TOGGLE).  
Die entsprechende Voreinstellung UP/DOWN/  
TOGGLE nehmen Sie im System-Menü vor (siehe  
unter Punkt 10.). Drehen Sie TYPE, bis im Display  
FOOTSWITCH ASSIGN erscheint. Mit dem PARA 1  
oder PARA 2 Regler wählen Sie nun UP, DWN oder  
TGL aus. Der zenTera® erkennt, welche Art von  
Schalter angeschlossen wurde.

- Mit einem 1-fach Pedal können Sie die Presets  
lediglich aufwärts schalten.
- Bei einem 2-fach Pedal schalten Sie mit einem  
Schalter aufwärts, mit dem anderen abwärts.
- Um mit einem 1-fach oder 2-fach Pedal  
zwischen zwei Presets hin und her zu schalten,  
muss neben der Einstellung im System-Menü  
einem der beiden Presets ein Merker zugewiesen  
werden. Wählen Sie hierzu ein Preset aus und  
doppelklicken Sie auf PARA 1. Damit haben Sie  
den Merker gesetzt. Wählen Sie jetzt das zweite  
Preset an. Nun können Sie zwischen dem zuletzt  
gewählten Preset und dem mit dem Merker  
versehenen Preset hin und her schalten. Dies ist  
immer dann eine sinnvolle Option, wenn Sie nur  
zwei Sounds brauchen oder Ihr Z-Board mal  
vergessen haben.

### 7.6 TAP

Neben der Möglichkeit, die Delay-Zeit mit dem  
Metrum eines Stückes manuell zu synchronisieren,  
bietet Ihnen die TAP-Taste die Option, ein kurzes  
Sample selbstgespielter Gitarren-Patterns (bis zu 25  
Sec.) zu erstellen. Der **zenTera®** gibt dieses Sample  
dann in sich wiederholenden Schleifen wieder, so  
dass Sie darüber eine Melodie oder ein anderes  
Riff spielen können. Grundsätzlich ist für diese  
Funktion der TAP Button am optional erhältlichen  
Z-Board besser geeignet als die TAP-Taste am Amp  
selbst, da die Taste während der Aufnahme des  
Samples gedrückt gehalten werden muss.





zenTera - MANUAL



ung des Z-Board hat man dann natür-  
ände zum Spielen frei. Zur Erstellung  
es gehen Sie wie folgt vor:  
den DELAY-Regler an. Sie befinden  
m Delay-Modus.

e dann durch Drehen des TYPE-Reglers  
mit "HOLD" gekennzeichneten Delay-  
s (vgl. Delay-Tabelle).

ple die Wiederholungen in gleich-  
Lautstärke durchlaufen soll, stellen Sie  
das Feedback auf 100 ein. Bei allen  
genden Werten wird das Sample mit  
erholung leiser. Halten Sie jetzt TAP  
ährend Sie Ihr Sample einspielen. Beim  
stellt der zenTera® einen Loop, der wie-  
espielt wird.

elle

| PARAM 1                   | PARAM 2          |
|---------------------------|------------------|
| >>PLEASE USE TAP BUTTON<< | Feedback 0 - 100 |
| >>PLEASE USE TAP BUTTON<< | Feedback 0 - 100 |
| >>PLEASE USE TAP BUTTON<< | Feedback 0 - 100 |

## SYSTEM MENÜ

Menü beinhaltet umfangreiche  
ellungen und Systemfunktionen des  
e z.B. die Möglichkeit, den zenTera®  
mono zu schalten; ferner die  
Ihres Fußpedals oder MIDI-Funktionen.  
Menü gelangen Sie, indem Sie den  
n etwas länger (ca. 25 Sec.) gedrückt  
Untermenüs erreichen Sie durch  
TYPE-Reglers. Mit PARA 1 und PARA 2  
jeweiligen Einstellungen verändert

e Änderungen werden sofort über-  
e müssen also nicht gesondert  
er mit STORE abgespeichert werden.  
önnen Sie das System-Menü jederzeit  
pen von TUNER.

## 7.7 PEDAL ASSIGN

Durch Gedrückthalten von PARA 1 wird der PEDAL  
ASSIGN MODE aktiviert. Nun kann jeder beliebige  
Drehregler am zenTera® über das Wah Wah Pedal  
am Z-Board gesteuert werden (Wah Wah lässt sich  
dennoch durch Durchtreten des Pedals am Z-  
Board einschalten). Alternativ kann auch ein  
Expression-Pedal an die rückseitige FOOTPEDAL-  
Buchse angeschlossen werden. Belegung des  
Pedals mit einem Parameter: Drücken Sie PARA 1,  
bis das Display PEDAL ASSIGN zeigt. Nun ist der  
PEDAL ASSIGN-Modus aktiv. Drehen Sie den  
gewünschten Regler, z.B. GAIN, PARA 1 oder  
REVERB etc., und schließen Sie den Vorgang mit  
STORE ab. Jetzt können Sie mit dem Fußpedal die  
Parameter des zuvor angewählten Reglers steu-  
ern. Ein Verlassen bzw. Beenden des PEDAL  
ASSIGN-Modus ist durch Drücken von STORE jeder-  
zeit möglich.

## 8.2 MODE

Hier können Sie eine Anpassung des zenTera® an  
eine 2x 12" bzw. 4x 12" Lautsprecherkonfiguration  
vornehmen. Die erste Variante bezieht sich auf die  
internen Speaker des zenTera® Combo. Die  
letztetere Option ist auf den Anschluss von 4x 12"  
Cabinets abgestimmt. Zur Optimierung dieser  
Abstimmung diene die Hughes & Kettner® CC 412  
A 25 als Referenz. Diese 4x12" Box ist mit Celestion®  
„Greenbacks“ bestückt und liefert die besten  
klanglichen Resultate.

Darüber hinaus können Sie für beide  
Lautsprecherkonfigurationen wählen, ob das  
Ausgangssignal an der Endstufe und im RECOR-  
DING OUT stereo oder mono anliegen soll. Drehen  
Sie TYPE, bis MODE im Display erscheint. Wählen  
Sie jetzt mit PARA 1 oder PARA 2 zwischen den  
Optionen MONO 2x 12", STEREO 2x 12" oder  
MONO 4x 12" oder STEREO 4x 12".

## 8.3 WAKE UP

Grundsätzlich stehen zwei Alternativen zur Wahl,  
mit welchen Einstellungen sich der zenTera® nach  
dem Einschalten melden soll.

1. Mit dem vor dem letzten Ausschalten verwen-  
deten Preset: LAST PRESET.
2. Mit der vor dem letzten Ausschalten gewählten  
Einstellung: LAST SETTING.

Folgende Vorgehensweise ist zum Auswählen not-  
wendig: Drehen Sie den TYPE-Regler, bis im Display  
WAKE UP erscheint. Mit dem PARA 1 oder PARA 2-  
Regler stellen Sie nun LAST PRESET oder LAST  
SETTING ein. Der Unterschied liegt darin, dass im  
ersten Fall nicht abgespeicherte Veränderungen  
der Einstellungen ignoriert werden. Das Preset mel-  
det sich im ursprünglich abgespeicherten Zustand.  
Im letzteren Fall werden Veränderungen beibe-  
halten. Dies kann in Live-Situationen wichtig sein,  
wenn der Sound auf der Bühne nachgeregelt  
wird. Nach einem eventuellem Spannungsausfall  
steht dann das zuletzt verwendete Preset sofort  
wieder zur Verfügung.

## 8.4 READ VALUES

Falls Sie die Parameter eines Presets auslesen  
möchten (so wie sie abgespeichert wurden), dann  
drehen Sie TYPE, bis READ VALUES im Display steht.  
Mit PARA 1 oder PARA 2 können Sie nun schrittwei-  
se sämtliche Einstellungswerte abrufen. Diese  
spezielle Funktion ist dazu geeignet, alle Ein-  
stellungen eines Presets anzuzeigen, ohne diese zu  
verändern.

Sie werden in der folgenden Reihenfolge  
angezeigt:

- Preset Name
- Amp Type
- Sensitivity
- Gain
- Bass
- Mid
- Treble
- Presence
- Volume
- Wah Wah
- Instfx Name
- Instfx Para1
- Instfx Para2
- Modfx Name
- Modfx Mix
- Modfx Para1
- Modfx Para2
- Modfx Pre bzw. Modfx Post
- Delfx Name
- Delfx Mix
- Delfx Para1
- Delfx Para2
- Delay Pre bzw. Delay Post
- Rev Name
- Revfx Mix
- Rev Para1
- Rev Para2
- Reverb Pre bzw. Reverb Post
- Pedal Assign
- Rec. Presence
- Rec. Level

DEUTSCH

## DI ist ein Untermenü vom System-Menü.

Des **zenTera®** lassen sich über MIDI Change-Befehle umschalten. Hierzu muss mal des **zenTera®** mit dem des ange-MIDI-Pedals übereinstimmen. Wah-lume können auch über MIDI werden. Hierzu müssen von einem MIDI-Control-Change-Daten CC 007 für CC 004 für Wah Wah gesendet wer-er PEDAL ASSIGN zugewiesene lässt sich ebenfalls mit CC 011 über . Da sich jeder Parameter auf PEDAL eisen lässt, ist es möglich, pro Preset oigen Parameter über MIDI zu steuern men die Delay Times, da es hier zu akten kommen würde). Außerdem n Z-Board MIDI-Nachrichten wie mit Board als Continuous-Control-Daten werden. Damit lassen sich z.B externe steuern.

## I SETUP BASE CHANNEL

Sie den MIDI-Basiskanal einstellen, auf m **zenTera®** kommuniziert werden kann. TYPE, bis im Display MIDI SETUP BASE erscheint. Mit dem PARA 1 oder PARA 2 n Sie nun wahlweise den Kanal (1-16)

## I PROGCHG

menü beeinflusst das Verhalten des und wie MIDI Program Change-setwechsel) gesendet bzw. wie e verarbeitet werden. Drehen Sie TYPE, OGCHG im Display erscheint. Wählen PARA 1 oder PARA 2 unter folgenden us:

G OFF: Es werden keine MIDI Program gesendet, noch werden empfangene **zenTera®** verarbeitet. Beispiel: Ein externes t kann dann nicht via MIDI angesteu-n. Über einen MIDI Switcher können ets am **zenTera®** geschaltet werden.

- PROGCHG ONLY: Diese Option ist unter Software 2.3 voreingestellt. MIDI Program Changes werden gesendet und empfangene werden verarbeitet. Die Sendung der Befehle erfolgt ohne „Bank Select“ Befehle, die bei der Version 2.3 auch irrelevant sind.
- PROGCHG CC00 und CC32: MIDI Program Changes werden mit „Bank Select“-Befehlen gesendet. Diese Option wird gebraucht, wenn der **zenTera®** über ein zukünftiges Software Upgrade einmal mehr als 128 Speicherplätze bekommen soll.

### CNTCTRL OFF

Daten werden weder gesendet noch empfangen.

### CNTCTRL REC

Nur per MIDI empfangene Daten werden verarbeitet.

### CNTCTRL SEND

Z-Board löst CC 004/007/011 am MIDI OUT aus.

### CNTCTRL BOTH

Kombination aus Send und Receive.

## 9.3 MIDI SETUP DEVICE ID

Falls Sie mehrere **zenTera®** in einer MIDI-Kette anschließen und diese gezielt via MIDI SysEx ansprechen möchten oder müssen, wird hierzu nicht der MIDI Base Channel, sondern die MIDI Device ID verwendet. Dreehen Sie TYPE, bis MIDI SETUP DEVICE ID im Display steht und wählen Sie mit PARA 1 oder PARA 2 eine Device ID zwischen 1 und 127 an (Standardwert = 1).

## 9.4 MIDI SYSEX SEND

In diesem Menü können Sie einstellen, ob der **zenTera®** auf MIDI Requests mit der Sendung von SysEx-Daten (z.B. Presets, Systemeinstellungen) reagieren soll. Drehen Sie TYPE, bis im Display MIDI

SYSEX SEND erscheint. Mit dem PARA 1 oder PARA 2-Regler stellen Sie nun YES oder NO ein.

## 9.5 MIDI SYSEX RECEIVE

Hier können Sie einstellen, ob der **zenTera®** empfangene SysEx-Daten verarbeiten soll. Drehen Sie TYPE, bis im Display MIDI SYSEX RECEIVE erscheint. Mit dem PARA 1 oder PARA 2-Regler stellen Sie nun YES oder NO ein.

## 9.6 MIDI DUMP

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, Daten-Backups Ihrer Einstellungen auf einem externen Speichermedium wie z.B. Ihrem PC zu erstellen. Falls Sie beispielsweise in mehreren Bands spielen, hat dies den Vorteil, daß Sie die Datensätze je nach Bedarf aus Ihrem Archiv herunterladen können. Weiterhin können Sie über MIDI DUMP Presets mit anderen **zenTera®**-Usern tauschen. Darüber hinaus haben Sie natürlich Datensicherheit für den Fall, dass Ihr **zenTera®** einmal zur Reparatur muss und Sie ein Ersatzgerät benutzen möchten. Verbinden Sie die MIDI OUT-Buchse Ihres **zenTera®** mit der MIDI IN-Buchse Ihres PC, MIDI File Player oder mit einem anderen **zenTera®**. Drehen Sie TYPE, bis MIDI DUMP im Display erscheint. Wählen Sie mit PARA 1 oder PARA 2 aus, welche MIDI-Daten der **zenTera®** senden soll. ACTIVE PRESET sendet das gerade aktive Preset, ALL PRESETS sendet alle Presets. Mit SYSTEM CONFIG senden Sie die Einstellungen des System-Menüs, mit MIDI MAP die Daten des Menüs MIDI MAPPING, und mit ALL senden Sie alle gespeicherten Daten. Durch Antippen von PARA 1 oder

PARA 2 werden die Daten abgeschickt. Zur korrekten Datenübertragung muss MIDI SYSEX SEND auf YES stehen. Bei Empfang aus einem anderen **zenTera®**, PC o. ä. muss MIDI SYSEX RECEIVE ebenfalls auf YES stehen. Natürlich können die Einstellungen des **zenTera®** auch per MIDI angefordert werden (REQUEST).

## 9.7 MIDI IMPORT

Alle 100 Presets von einem **zenTera®** mit einer OS vor Version 2.3 können mit der MIDI IMPORT-Funktion in das 2.3-Format konvertiert werden. Dazu stellt man den empfangenden **zenTera®** auf MIDI IMPORT. Nun kann auf dem sendenden **zenTera®** ein manueller ALL PRESET DUMP durch Antippen von PARA 1 ausgelöst werden.

## 9.8 MIDI MAPPING

Falls Sie ein MIDI-Fußboard oder das Z-Board verwenden, können Sie in diesem Menü festlegen, welche Presets des **zenTera®** durch einen Program Change-Befehl vom Fußboard geschaltet werden sollen. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn Sie gleichzeitig Effektprogramme eines externen Effektgerätes per MIDI schalten wollen. Drehen Sie TYPE, bis MIDI MAPPING im Display steht. Durch Antippen von PARA 1 oder PARA 2 schalten Sie die Funktion ON oder OFF. Durch Drehen von PARA 1 wählen Sie nun eine der Programm-Nummern Ihres MIDI-Fußboards an. Durch Drehen von PARA 2 ordnen Sie diesem Speicherplatz eines der 128 Presets des **zenTera®** zu.

## 10. FOOTSWITCH ASSIGN

**Hinweis: FOOTSWITCH ASSIGN ist ein Untermenü vom System-Menü.**

Mit einem handelsüblichen 1-fach oder 2-fach Sustain-Pedal können Sie die Presets aufwärts (UP) oder abwärts (DOWN) schalten oder auch zwischen zwei Presets hin und her schalten (TOGGLE).

Die entsprechende Voreinstellung UP/DOWN/TGL/TAP nehmen Sie in diesem Menü vor. Drehen Sie TYPE, bis FOOTSWITCH ASSIGN im Display erscheint. Mit dem PARA 1 oder PARA 2-Regler wählen Sie nun UP, DWN oder TGL aus.



## VOLUME-PEDAL

Das **VOLUME PEDAL** ist ein Untermenü vom **System-Menü**.

Im Menü können Sie einstellen, an welcher Position das Volume-Pedal des optional erhältlichen Z-Boards zugreifen soll. Drehen Sie TYPE, bis das CV PED CALIB SET TO MIN im Display erscheint. Wählen Sie dann PARA 1 oder PARA 2 unter folgenden Umständen:

**TYPE:** Greift auf den Volume Regler der Z-Board an zu und regelt somit die Lautstärke des Pedals. Bei einem Presetwechsel der im Preset programmierte Wert aktiviert. Eine Veränderung der Lautstärke erfolgt erst bei Betätigung des Pedals. Greift auf den Master-Regler zu und regelt die Gesamtlautstärke am Ausgang. Der Wert wird bei einem Presetwechsel übernommen.

**RE FX:** Arbeitet wie GLOBAL als Master-Regler vor der Effekt-Sektion.

## VOLUME PEDAL RANGE MINIMUM / MAXIMUM

Das Expression-Pedal an der rückseitigen Anschlussbox des **zenTera®** angeschlossenen Z-Boards können Sie in diesen Untermenüs den Arbeitsbereich für die Volume-Pedals definieren. Gleiches gilt natürlich für das optional erhältliche Z-Board. Wählen Sie TYPE, bis das Menü im Display erscheint. Wählen Sie dann PARA 1 oder PARA 2-Regler, um die Werte zwischen 0,0 und 9,9 auszuwählen.

## PED TYPE

Im Menü können Sie einstellen, ob die Lautstärke Ihres Fußpedals einen linearen oder logarithmischen Verlauf nehmen soll. **LINEAR:** Gleichmäßig ansteigende Lautstärke. **LOG:** Zunächst steil ansteigende, dann abflachende Lautstärkekurve. Wählen Sie TYPE, bis im Display CV PED TYPE

erscheint. Mit PARA 1 oder PARA 2 wählen Sie nun LINEAR TYPE oder LOG TYPE aus.

## 11.3 CV PED CALIB MIN/MAX

Hier können Sie ein angeschlossenes Expression-Pedal kalibrieren. Drehen Sie TYPE, bis CV PED CALIB SET TO MIN im Display erscheint. Bewegen Sie jetzt Ihr Fußpedal zur minimalen Endposition (MIN) und bestätigen Sie durch Antippen von PARA 1 oder PARA 2. Das Menü springt jetzt automatisch auf CV PED CALIB SET TO MAX. Bewegen Sie Ihr Fußpedal auf die maximale Endposition des Regelweges und tippen Sie erneut auf PARA 1. Ihr Pedal ist nun kalibriert und einsatzbereit.

## 11.4 Z-BOARD BANK CHANGE

Hier definieren Sie, wie der **zenTera®** auf Bank Change-Befehle vom Z-Board reagieren soll. Er kann einerseits direkt auf ein Preset der nächsten Bank zugreifen, d.h. dieses wäre mit dem Wechsel sofort aktiviert. Beachten Sie, dass das Z-Board dabei in 5er-Schritten weiterschaltet. Wenn Sie also z.B. gerade im Preset 23 sind, wird mit dem Bank Change automatisch Preset 28 aktiv. Falls diese Schaltungsweise nicht gewünscht wird, ist andererseits auch ein reiner Bank-Change möglich. Dabei wird zunächst nur die nächste Bank angesteuert, ohne dass ein direkter Zugriff auf ein Preset erfolgt. Sie müssen ein Preset aus dieser Bank mit dem entsprechenden Schalter am Z-Board dann gesondert auswählen. Drehen Sie TYPE, bis das Menü im Display erscheint. Mit PARA 1 können Sie jetzt DIR für die erste oder BNK für letztere Variante auswählen.

**Hinweis: Nähere Erläuterungen zur Funktionsweise des Z-Boards entnehmen Sie bitte der Z-Board-Bedienungsanleitung.**

## 11.5 Z-BOARD CALIB

Wie bereits oben beschrieben, können auch die Pedale am optionalen Z-Board kalibriert werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Drehen Sie TYPE, bis

zenTera - MANUAL



das Menü Z-BOARD CALIB SET WAH MIN im Display erscheint. Bewegen Sie jetzt das Wah-Wah-Pedal des Z-Boards zur minimalen Endposition und bestätigen Sie durch Antippen von PARA 1 oder PARA 2. Das Menü springt jetzt automatisch auf SET WAH MAX. Bewegen Sie Ihr Fußpedal auf die maximale Endposition des Regelweges und tippen Sie erneut auf PARA 1. Das Menü springt nun zur Kalibrierung des Volume-Pedals wiederum weiter auf SET VOLUME MIN. Das Kalibrier-Verfahren ist

hier das gleiche wie beim Wah-Wah-Pedal: Bewegen Sie das Volume-Pedal zur minimalen Endposition und bestätigen Sie durch Antippen von PARA 1 oder PARA 2. Das Menü springt jetzt automatisch weiter auf SET VOLUME MAX. Bewegen Sie Ihr Pedal auf die maximale Endposition des Regelweges und tippen Sie erneut auf PARA 1.

## 12. SOFTWARE-VERSION

**Hinweis: SOFTWARE-VERSION ist ein Untermenü vom System-Menü.**

Dieses Menü zeigt Ihnen die Software-Versionen der Einzelmodule Ihres **zenTera®**. Drehen Sie TYPE, bis das Menü im Display erscheint.

Mit PARA 1 oder PARA 2 können Sie jetzt die Versionen abrufen.

## 13. MY zenTera®

**Hinweis: MY zenTera® ist ein Untermenü vom System-Menü.**

Ab Version 2.3 verfügt jeder **zenTera®** über eine eigene Identifikationsnummer (im System-Menü

unter VERSION CONTROL). Diese müssen Sie ggf. für zukünftige Updates angeben.

## 14. WARTUNG UND SERVICE

Der **zenTera®** ist wartungsfrei. Dennoch gibt es einige Grundregeln, deren Einhaltung die Lebensdauer Ihres Amps enorm verlängern:

- Sorgen Sie immer für eine technisch einwandfreie Geräteperipherie! Defekte Boxenkabel (mit Kurzschluss/Wackelkontakt) sind mit Abstand die häufigste Ursache für Endstufenausfälle. Schlecht geschirmte Kabel führen immer wieder zu Brummproblemen.
- Sorgen Sie stets für freie Luftzirkulation durch die Lüftungsschlitze Ihres Amps.
- Vermeiden Sie in jedem Fall starke mechanische Erschütterungen, extreme Hitze, Eindringen von Staub und insbesondere Nässe.
- Beachten Sie peinlich genau die Spezifikationen

von Zusatzgeräten. Verwenden Sie niemals Lautsprecherboxen mit zu kleiner Impedanz (Ohmzahl). Schließen Sie nie Ausgänge mit zu großem Pegel (z.B. Endstufen) an Ihren Amp an.

- Prüfen Sie vor Anschluss des Gerätes immer die vorhandene Netzspannung. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Bühnentechniker, Hausmeister, Servicetechniker.
- Versuchen Sie keine "do it yourself" Reparaturen! Der Tausch interner Sicherungen darf nur von einem erfahrenen Techniker vorgenommen werden.



zenTera - MANUAL



## MÖGLICHE FEHLERQUELLEN/TROUBLESHOOTING

### zenTera® lässt sich nicht einschalten:

Die Netzspannung an. Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels! Die Sicherung ist defekt. Bitte ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue Sicherung mit dem gleichen Wert. Wenden Sie sich bei einem Defekt an Ihren Hughes & Kettner® Händler.

### zenTera® ist korrekt verkabelt, aber es wird nichts zu hören:

Die Lautsprecher sind nicht eingesteckt. Drehen Sie den/die Lautsprecher um die entsprechende Verbindung her. Der TUNER befindet sich im TUNER-Modus und muss ausgeschaltet werden. Verlassen Sie den TUNER-Modus durch Antippen des TUNER-Knopfes.

Ein Kurzschluss in einem externen Effektgerät hat eine der internen Sicherungen angesprochen. Lassen Sie durch einen Techniker die Sicherung wechseln (Wert beachten!). Das Pedal des angeschlossenen Effektgeräts befindet sich in der Minimum-Position. Verschieben Sie das Pedal durch.

### zenTera® lässt sich nicht über das Stageboard/den Fußschalter steuern:

Der Fußschalter des Stageboards/Fußschalters ist nicht richtig eingesteckt. Überprüfen Sie die Kontakte.

### F4) Beim Anschluss eines externen Effektgerätes ist das Signal völlig verzerrt:

- Der Eingang des Effektgerätes wird übersteuert. Beachten Sie ggf. die Aussteuerungsanzeige des Effektgerätes und regeln Sie die Eingangs-empfindlichkeit ("Input" oder "Gain") am Effektgerät zurück.

### F5) Beim Anschluss eines externen Effektgerätes wird das Signal deutlich leiser:

- Das Effektgerät ist an seinem Ausgang falsch ausgepegelt. Regeln Sie den "Output" am Effektgerät hoch.

### F6) Ein angeschlossener MIDI Controller erhält über die Phantomspeisung der MIDI IN-Buchse keine Betriebsspannung:

- Die Sicherung der Phantomspeisung hat angesprochen. Wechseln Sie die Sicherung aus (bitte korrekten Wert beachten!).

### F7) System Initialise:

- Sie können beim zenTera ein „Factory Reset“ durchführen, indem Sie PRESET und STORE beim Einschalten gedrückt halten. Auf dem Display erscheint für etwa 8 Sekunden „SYSTEM INIT“, und nach erfolgreicher Initialisierung befindet sich der zenTera® in folgendem Zustand: Das System-Menü wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

**Achtung:** Head gegebenenfalls wieder auf 4x 12" schalten. P 1 – P 28 werden nach 1 – 28 kopiert. 29 – 100 bleiben unverändert.

**Hinweis:** Alle von Ihnen erstellten Presets und Systemeinstellungen werden dabei gelöscht bzw. in den Urzustand zurückgesetzt. Danach können Sie mit der SoundDiver™ Software die von Ihnen gespeicherten Sounds wieder auf Ihren zenTera® aufspielen.

## 16. TECHNISCHE DATEN

### VORSTUFEN-SEKTION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| INPUT:             | -10 dBV / 1 M Ohm     |
| FX RETURN L/R:     | 0 dBV / 10 K Ohm      |
| FX SEND L/R:       | 0 dBV / 220 Ohm       |
| RECORDING OUT L/R: | 0 dBV / 220 Ohm       |
| Kopfhörerausgang:  | 500 mW an 4 - 600 Ohm |

### ENDSTUFEN-SEKTION (Combo)

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsleistung:           | 2 x 100 Watt an 6 Ohm<br>2 x 60 Watt an 16 Ohm<br>20 Hz - 20 KHz |
| Frequenzgang:               |                                                                  |
| Lautsprecher:               |                                                                  |
| Mindest-Impedanz pro Kanal: | 6 Ohm<br>(1 x 16 Ohm + 1 x 8 Ohm)                                |
| Lautsprecher:               | Celestion Vintage 30,<br>16 Ohm                                  |

### ENDSTUFEN-SEKTION (Head)

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsleistung:           | 2 x 100 Watt an 4 Ohm<br>2 x 60 Watt an 16 Ohm<br>20 Hz - 20 KHz |
| Frequenzgang:               |                                                                  |
| Lautsprecher:               |                                                                  |
| Mindest-Impedanz pro Kanal: | 4 Ohm (2 x 8 Ohm)                                                |

### ALLGEMEINES

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzspannung:           | 230 V~ (europäisches Modell)<br>117 V~ (nordamerikanisches Modell)<br>100 V~ (japanisches Modell) |
| Max. Leistungsaufnahme: | 708 VA                                                                                            |

### Netzschutz:

|                        |
|------------------------|
| T 2,5 A (230 V Modell) |
| T 5 A (117 V Modell)   |
| T 6,3 A (100 V Modell) |

### Externe Sicherungen:

T 500 mA MIDI Phantom

### Interne Sicherungen:

|                               |
|-------------------------------|
| 2 x T 5 A (Endstufe)          |
| 1 x T 2,5 A (DSP)             |
| 2 x T 500 mA (Analog-Sektion) |

### Maße B x H x T:

|                            |
|----------------------------|
| 750 x 585 x 300 mm (Combo) |
| 740 x 300 x 250 mm (Head)  |

### Gewicht:

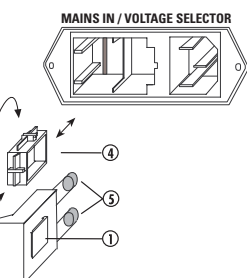
|               |
|---------------|
| 30 Kg (Combo) |
| 19 Kg (Head)  |

## NETZANSCHLUSS

Bitte vor dem Anschluss des zenTera® prüfen Sie, daß die vorhandene Netzspannung mit dem im Sichtfenster des VOLTAGE SELECTORS angegebenen Spannungswert übereinstimmt. Überprüfen Sie auch die Sicherungswerte nach dem Aufdruck nahe der Anschlussbuchse.

Der zenTera® kann an den Netzspannungen 230 V, 117 V und 100 V betrieben werden. Die Anpassung erfolgt mittels des in die Netzbuchse integrierten VOLTAGE SELECTORS. Dazu wird wie folgt vorgegangen (siehe Abb.1):

- Mittels eines kleinen Schraubenziehers die Sperre (1) des Sicherungshalters in Richtung Sichtfenster (3) drücken und diesen zusammen mit den beiden Sicherungen herausziehen.
- Den Steckereinsatz (4) herausziehen.
- Der Steckereinsatz (4) wird so gedreht und wieder eingesteckt, dass der Aufdruck der gewünschten Netzspannung nach außen zeigt.
- Die vorher montierten Sicherungen (5) werden ersetzt. Verwenden Sie nur den nahe der Anschlussbuchse aufgedruckten Sicherungswert, der für die neue Netzspannung vorgesehen ist!
- Den Sicherungshalter (2) zusammen mit den neuen Sicherungen (5) einsetzen.
- Vor dem Netzanschluss nochmals prüfen, ob der richtige Spannungswert im Sichtfenster (3) des VOLTAGE SELECTORS erkennbar ist.



## 18. MIDI IMPLEMENTATION CHART

| MIDI Implementation Chart v. 2.0 (page 1 of 3)  |                                                                                                                                                           |               |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Manufacturer: Hughes & Kettner   Model: zenTera |                                                                                                                                                           | Version: 2.01 | Date: 05.12.00/AP                        |
|                                                 | Transmitted                                                                                                                                               | Recognized    | Remarks                                  |
| <b>1. Basic Information</b>                     |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| MIDI channels                                   | 1-16                                                                                                                                                      | 1-16          |                                          |
| Note Numbers                                    | -                                                                                                                                                         | -             |                                          |
| Program Change                                  | Yes <sup>1)</sup>                                                                                                                                         | Yes           | <sup>1)</sup> Adjustable via System Menu |
| Bank Select Response? (Yes / No)                |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| If yes, list banks utilized in remarks column   |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| Modes supported:                                | Mode 1:Omni-On, Poly (Yes/No)<br>Mode 2:Omni-On, Mono (Yes/No)<br>Mode 3:Omni-Off, Poly (Yes/No)<br>Mode 4:Omni-Off, Mono (Yes/No)<br>Multi Mode (Yes/No) |               | Mode 3 / 4: Omni Off                     |
| Note-On Velocity (Yes/No)                       | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Note-Off Velocity (Yes/No)                      | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Channel Aftertouch (Yes/No)                     | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Poly (Key) Aftertouch (Yes/No)                  | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Pitch Bend (Yes/No)                             | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Active Sensing (Yes / No)                       | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| System Reset (Yes / No)                         | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Tune Request (Yes / No)                         | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| System Exclusive:                               |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| Sample Dump Standard (Yes/No)                   | No                                                                                                                                                        | No            | Data Dumps for                           |
| Device Inquiry (Yes/No)                         | No                                                                                                                                                        | No            | User Preset Data,                        |
| File Dump (Yes/No)                              | No                                                                                                                                                        | No            | Global Data,                             |
| MIDI Tuning (Yes/No)                            | No                                                                                                                                                        | No            | Firmware Update                          |
| Master Volume (Yes/No)                          | No                                                                                                                                                        | No            | MIDI Program Change Map                  |
| Notation Information (Yes/No)                   | No                                                                                                                                                        | No            | Factory Preset Data                      |
| Turn GM1 System On (Yes/No)                     | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Turn GM2 System On (Yes/No)                     | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Turn GM System On (Yes/No)                      | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Other (note in Remarks column)                  | Yes                                                                                                                                                       | Yes           |                                          |
| NRPns (Yes/No)                                  | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| RPN 00 (Pitch Bend Sensitivity) (Yes / No)      | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| RPN 01 (Channel Fine Tune) (Yes/No)             | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| RPN 02 (Channel Coarse Tune) (Yes/No)           | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| RPN 03 (Tuning Program Select) (Yes/No)         | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| RPN 04 (Tuning Bank Select) (Yes/No)            | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| RPN 05 (Modulation Depth Range) (Yes/No)        | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| <b>2. MIDI Timing and Synchronization</b>       |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| MIDI Clock (Yes/No)                             | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Song Position Pointer (Yes/No)                  | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Song Select (Yes/No)                            | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Start (Yes/No)                                  | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Continue (Yes/No)                               | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| Stop (Yes/No)                                   | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| MIDI Time Code (Yes/No)                         | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| MIDI Machine Control (Yes/No)                   | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| MIDI Show Control (Level/No)                    | No                                                                                                                                                        | No            |                                          |
| <b>3. Extensions Compatibility</b>              |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| General MIDI compatible? (Level(s)/No)          |                                                                                                                                                           | No            |                                          |
| Is GM default power-up mode? (Level/No)         |                                                                                                                                                           | No            |                                          |
| DLS compatible (Level(s)/No)                    |                                                                                                                                                           | No            |                                          |
| Import DLS Files? (Type(s)/No)                  |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| Export DLS Files? (Type(s)/No)                  |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| Import Standard MIDI Files (Type(s)/No)         |                                                                                                                                                           | No            |                                          |
| Export Standard MIDI Files (Type(s)/No)         |                                                                                                                                                           |               |                                          |
| <b>NOTES</b>                                    |                                                                                                                                                           |               |                                          |



zenterra - MANUAL



| MIDI Implementation Chart v. 2.0 (page 2 of 3) |                   |                                 |         |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| Manufacturer: Hughes & Kettner                 |                   | Model: Zenterra                 |         |
|                                                |                   | Version: 2.01 Date: 05.12.00/AP |         |
| Function                                       | Transmitted (Y/N) | Recognized (Y/N)                | Remarks |
| Bank Select (MSB)                              | Yes               | Yes                             |         |
| Modulation Wheel (MSB)                         | No                | No                              |         |
| Breath Controller (MSB)                        | No                | No                              |         |
| Foot Controller (MSB)                          | No                | No                              |         |
| Portamento Time (MSB)                          | No                | No                              |         |
| Data Entry (MSB)                               | No                | No                              |         |
| Channel Volume (MSB)                           | No                | No                              |         |
| Balance (MSB)                                  | No                | No                              |         |
| Pan (MSB)                                      | No                | No                              |         |
| Expression (MSB)                               | No                | No                              |         |
| Effect Control 1 (MSB)                         | No                | No                              |         |
| Effect Control 2 (MSB)                         | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 1 (MSB)             | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 2 (MSB)             | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 3 (MSB)             | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 4 (MSB)             | No                | No                              |         |
| Bank Select (LSB)                              | Yes               | Yes                             |         |
| Modulation Wheel (LSB)                         | No                | No                              |         |
| Breath Controller (LSB)                        | No                | No                              |         |
| Foot Controller (LSB)                          | No                | No                              |         |
| Portamento Time (LSB)                          | No                | No                              |         |
| Data Entry (LSB)                               | No                | No                              |         |
| Channel Volume (LSB)                           | No                | No                              |         |
| Balance (LSB)                                  | No                | No                              |         |
| Pan (LSB)                                      | No                | No                              |         |
| Expression (LSB)                               | No                | No                              |         |
| Effect Control 1 (LSB)                         | No                | No                              |         |
| Effect Control 2 (LSB)                         | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 1 (LSB)             | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 2 (LSB)             | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 3 (LSB)             | No                | No                              |         |
| General Purpose Controller 4 (LSB)             | No                | No                              |         |

| MIDI Implementation Chart v. 2.0 (page 3 of 3) |                                    |                   |                  |                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| Manufacturer: Hughes & Kettner                 |                                    | Model: Zenterra   |                  | Version: 2.01 Date: 05.12.00/AP |
| Controller #                                   | Function                           | Transmitted (Y/N) | Recognized (Y/N) | Remarks                         |
| 64                                             | Sustain Pedal                      | No                | No               |                                 |
| 65                                             | Portamento On/Off                  | No                | No               |                                 |
| 66                                             | Sostenuto                          | No                | No               |                                 |
| 67                                             | Soft Pedal                         | No                | No               |                                 |
| 68                                             | Legato Footswitch                  | No                | No               |                                 |
| 69                                             | Hold 2                             | No                | No               |                                 |
| 70                                             | Sound Controller 1 Sound Variation | No                | No               |                                 |
| 71                                             | Sound Controller 2 Timbre          | No                | No               |                                 |
| 72                                             | Sound Controller 3 Release Time    | No                | No               |                                 |
| 73                                             | Sound Controller 4 Attack Time     | No                | No               |                                 |
| 74                                             | Sound Controller 5 Brightness      | No                | No               |                                 |
| 75                                             | Sound Controller 6 Decay Time      | No                | No               |                                 |
| 76                                             | Sound Controller 7 Vibrato Rate    | No                | No               |                                 |
| 77                                             | Sound Controller 8 Vibrato Depth   | No                | No               |                                 |
| 78                                             | Sound Controller 9 Vibrato Delay   | No                | No               |                                 |
| 79                                             | Sound Controller 10                | No                | No               |                                 |
| 80                                             | General Purpose Controller 5       | No                | No               |                                 |
| 81                                             | General Purpose Controller 6       | No                | No               |                                 |
| 82                                             | General Purpose Controller 7       | No                | No               |                                 |
| 83                                             | General Purpose Controller 8       | No                | No               |                                 |
| 84                                             | Portamento Control                 | No                | No               |                                 |
| 85                                             |                                    |                   |                  |                                 |
| 86                                             |                                    |                   |                  |                                 |
| 87                                             |                                    |                   |                  |                                 |
| 88                                             |                                    |                   |                  |                                 |
| 89                                             |                                    |                   |                  |                                 |
| 90                                             |                                    |                   |                  |                                 |
| 91                                             | Effects 1 Depth Reverb Send Level  | No                | No               |                                 |
| 92                                             | Effects 2 Depth                    | No                | No               |                                 |
| 93                                             | Effects 3 Depth Chorus Send Level  | No                | No               |                                 |
| 94                                             | Effects 4 Depth                    | No                | No               |                                 |
| 95                                             | Effects 5 Depth                    | No                | No               |                                 |
| 96                                             | Data Increment                     | No                | No               |                                 |
| 97                                             | Data Decrement                     | No                | No               |                                 |
| 98                                             | Non-Registered Parameter N. (LSB)  | No                | No               |                                 |
| 99                                             | Non-Registered Parameter N. (MSB)  | No                | No               |                                 |
| 100                                            | Registered Parameter Number (LSB)  | No                | No               |                                 |
| 101                                            | Registered Parameter Number (MSB)  | No                | No               |                                 |
| 102                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 103                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 104                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 105                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 106                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 107                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 108                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 109                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 110                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 111                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 112                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 113                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 114                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 115                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 116                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 117                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 118                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| 119                                            |                                    |                   |                  |                                 |
| Channel Mode Messages                          |                                    |                   |                  |                                 |
| 120                                            | All Sound Off                      | No                | No               |                                 |
| 121                                            | Reset All Controllers              | No                | No               |                                 |
| 122                                            | Local Control On/Off               | No                | No               |                                 |
| 123                                            | All Notes Off                      | No                | No               |                                 |
| 124                                            | Omni Mode Off                      | No                | No               |                                 |
| 125                                            | Omni Mode On                       | No                | No               |                                 |
| 126                                            | Poly Mode Off                      | No                | No               |                                 |
| 127                                            | Poly Mode On                       | No                | No               |                                 |







that

## ETTNER zenTera

the provisions of the Directive of the European Communities on the compatibility of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive) and the low voltage Directive (73/23/EEC). The result of an examination carried out by the Assurance Department of STAMER GmbH in accordance with European Standards EN 50081-1, EN 50082-1 and EN 60065 for low voltage, as laid down in the EMC Directive.



mer Musikanlagen GmbH\*  
Magdeburger Str. 8  
66606 St.Wendel

Lothar Stamer Dipl.Ing.  
Managing Director  
St.Wendel, 07/20/2002

lagen manufactures exclusively  
kettner

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis

## HUGHES & KETTNER zenTera

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, und bestätigt die Ergebnisse der Messungen, die durch die Qualitätssicherung der Fa. Stamer Musikanlagen GmbH durchgeführt wurden. Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen: EN 50081-1 • EN 50082-1. Zur Beurteilung der Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie wurde folgende Norm herangezogen: EN 60065

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller



Stamer Musikanlagen GmbH\*  
Magdeburger Str. 8  
66606 St.Wendel

abgegeben durch

Lothar Stamer Dipl.Ing.  
Geschäftsführer  
St.Wendel, den 20.07.2002

\* Stamer Musikanlagen stellt exklusiv für Hughes & Kettner her

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE CONNECTING, READ INSTRUCTIONS

- Read all of these instructions!
- Save these instructions for later use!
- Follow all warnings and instructions marked on the product!
- Do not use this product near water, i.e. bathtub, sink, swimming pool, wet basement, etc.
- Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!
- Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating; these openings must not be blocked or covered. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing appliance.
- Use only the supplied power supply or power cord. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local power company.
- Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where persons will walk on the cord.
- Never break off the ground pin on the power supply cord.
- Power supply cords should always be handled carefully. Periodically check cords for cuts or sign of stress, especially at the plug and the point where the cord exits the unit.
- The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.
- If this product is to be mounted in an equipment rack, rear support should be provided.
- This product should be used only with a cart or stand that is recommended by Hughes & Kettner.
- Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - When the power cord or plug is damaged or frayed.
  - If liquid has been spilled into the product.
  - If the product has been exposed to rain or water.
  - If the product does not operate normally when the operating instructions are followed.
  - If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
  - If the product exhibits a distinct change in performance, indicating a need of service!
- Adjust only those controls that are covered by the operating instructions since improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
- Exposure to extremely high noise levels may cause a permanent hearing loss.
- Individuals vary considerably in susceptibility to noise induced hearing loss, but nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a sufficient time. The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

| Duration Per Day In Hours | Sound LeveldBA, Slow Response |
|---------------------------|-------------------------------|
| 8                         | 90                            |
| 6                         | 92                            |
| 4                         | 95                            |
| 3                         | 97                            |
| 2                         | 100                           |
| 1 1/2                     | 102                           |
| 1                         | 105                           |
| 7/8                       | 110                           |
| 7/8, or less              | 115                           |

- According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.
- Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.
- Fuses: For continued protection against risk of fire, replace fuses only with the same type and ratings.

TO PREVENT THE RISK OF FIRE AND SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLANCE TO MOISTURE OR RAIN. DO NOT OPEN CASE. NO USER SERVICE-ABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

### BITTE VOR GEBRAUCH LESEN UND FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

- Das Gerät wurde von Hughes & Kettner gemäss IEC 60065 gebaut und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und die Warnvermerke beachten, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Das Gerät entspricht der Schutzklasse I (schutzgeerdet).
- DIE SICHERHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND LEISTUNG DES GERÄTES WIRD VON HUGHES & KETTNER NUR DANN GEWÄHRLEISTET, WENN:
  - Montage, Erweiterung, Neueinstellung, Änderungen oder Reparaturen von Hughes & Kettner oder von dazu ermächtigten Personen ausgeführt werden.
  - die elektrische Installation des betreffenden Raumes den Anforderungen von IEC (ANSI)-Festlegungen entspricht.
  - das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

### WARNING:

- Wenn Abdeckungen geöffnet oder Gehäuseteile entfernt werden, ausser wenn dies von Hand möglich ist, können Teile freigelegt werden, die Spannung führen.
- Wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist, muss das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein. Berücksichtigen Sie dies vor dem Abgleich, vor einer Wartung, vor einer Installation und vor einem Austausch von Teilen.
- Ein Abgleich, eine Wartung oder eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung darf nur durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft (nach VBG 4) geschehen, die mit den verbundenen Gefahren vertraut ist.
- Lautsprecher-Ausgänge, die mit dem IEC 417/5036-Zeichen (Abb. 1, unten) versehen sind können berührunggefährliche Spannungen führen. Deshalb vor dem Einschalten des Gerätes Verbindung nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Anschlusskabel zum Lautsprecher herstellen.
- Alle Stecker an Verbindungskabeln müssen mit dem Gehäuse verschraubt oder verriegelt sein, sofern möglich.
- Es dürfen nur Sicherungen vom angegebenen Typ und der angegebenen Nennstromstärke als Ersatz verwendet werden.
- Eine Verwendung von geflickten Sicherungen oder Kurzschliessen des Halters ist unzulässig.
- Niemals die Schutzleiterverbindung unterbrechen.
- Oberflächen, die mit dem „HOT“-Zeichen (Abb.2, unten) versehen sind, Rückwände oder Abdeckungen mit Kühlschränken, Kühlkörper und deren Abdeckungen, sowie Röhren und deren Abdeckungen können im Betrieb erhöhte Temperaturen annehmen und sollten deshalb nicht berührt werden.
- Hohe Lautstärkenpegel können dauernde Gehörschäden verursachen. Vermeiden Sie deshalb die direkte Nähe von Lautsprechern, die mit hohen Pegeln betrieben werden. Verwenden Sie einen Gehörschutz bei dauernder Einwirkung hoher Pegel.

### NETZANSCHLUSS:

- Das Gerät ist für Dauerbetrieb ausgelegt.
- Die eingestellte Betriebsspannung muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.
- Achtung: Der Netzschalter des Gerätes muss in 0 - Position stehen, wenn das Netzkabel angeschlossen wird.
- Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt mit dem mitgelieferten Netztel oder Netzkabel.
- Netztel: Eine beschädigte Anschlusseinstellung kann nicht ersetzt werden. Das Netztel darf nicht mehr betrieben werden.
- Vermeiden Sie einen Anschluss an das Stromnetz in Verteilerkästen zusammen mit vielen anderen Stromverbrauchern.
- Die Steckdose für die Stromversorgung muss nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

### AUFSTELLUNGSGORT:

- Das Gerät sollte nur auf einer sauberen, waagerechten Arbeitsfläche stehen.
- Das Gerät darf während des Betriebs keinen Erschütterungen ausgesetzt sein.
- Feuchtigkeit und Staub sind nach Möglichkeit fernzuhalten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Nastraum, Swimmingpool oder feuchten Räumen betrieben werden. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände -Vase, Gläser, Flaschen etc. auf das Gerät stellen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung der Geräte.
- Eventuelle Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert oder abgedeckt werden. Das Gerät muss mindestens 20 cm von Wänden entfernt aufgestellt werden. Das Gerät darf nur dann in ein Rack eingebaut werden, wenn für ausreichende Ventilation gesorgt ist und die Einbaueinstellungen des Herstellers eingehalten werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie die unmittelbare Nähe von Heizkörpern und Heizstrahlern oder ähnlicher Geräte.
- Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im Geräteinneren Kondensfeuchtigkeit bilden. Dies ist insbesondere bei Röhrenstrahlern zu beachten. Vor dem Einschalten solange warten bis das Gerät Raumtemperatur angenommen hat.
- Zubehör: Das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Dreifuss, Untersatz oder Tisch stellen. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es Personenschäden verursachen und selbst beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem vom Hersteller empfohlenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Rack, Ständer, Dreifuss oder Untersatz. Bei der Aufstellung des Gerätes müssen die Anweisungen des Herstellers befolgt und muss das vom Hersteller empfohlene Aufstellzubehör verwendet werden. Eine Kombination aus Gerät und Gestell muss vorsichtig bewegt werden. Rötliches Anheulen, übermässige Kraftanwendung und ungleichmässige Böden können das Umkippen der Kombination aus Gerät und Gestell bewirken.
- Zusatzvorrichtungen: Verwenden Sie niemals Zusatzvorrichtungen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, weil dadurch Unfälle verursacht werden können.
- Zum Schutz des Gerätes bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht beaufschlagt oder benutzt wird, sollte der Netzstecker gezogen werden. Dies verhindert Schäden am Gerät aufgrund von Blitzschlag und Spannungsspitzen im Wechselstromnetz.





## ADVICE ON SAFETY! RE USE AND KEEP FOR LATER USE!

by Hughes & Kethner in accordance with IEC 60665 and left  
ing order, to maintain this condition and ensure non-risk  
follow the advice and warning comments found in the  
The unit conforms to Protection Class I (protectively earthed).  
BY GUARANTEE THE SAFETY, RELIABILITY AND EFFICIENCY OF THE  
adjustment, modifications or repairs are carried out by  
persons authorized to do so.  
of the relevant area complies with the requirements of IEC  
andance with the operating instructions.  
checked and tested for electrical safety by a competent

sections of casing are removed, except where this can be  
be coming exposed.  
in the unit this must be isolated from all power sources. Please  
before carrying out adjustments, maintenance, repairs and  
and repairs carried out when the unit has been opened  
be performed by specialist personnel who are authorized by  
in accordance with VBG 4) and who are aware of the associated

which have the IEC 417/5036 symbol (Diagram 1. below) can  
be hazardous if they are made contact with. Before the unit is  
speaker should therefore only be connected using the lead  
manufacturers.  
to connection cables must be screwed or locked onto the  
of those of the specified type and current rating.  
be repaired twice or to short-circuit the fuse holder.  
ective conductor connection.  
upped with the „HOT“ mark (Diagram 2. below), rear panels or  
ing, cooling bodies and their covers, as well as tubes and their  
designed to dissipate high temperatures and should therefore  
to cause permanent hearing damage. You should therefore  
of loudspeakers operating at high levels. Wear hearing  
exposed to high levels.

continuous operation.  
ge must match the local mains supply voltage.  
switch must be in position '0' before the mains cable is  
o the mains via the supplied power unit or power cable.  
o damaged connection lead. Any damage must be rectified  
tion.  
e mains supply in distributor boxes together with several other  
power supply must be positioned near the unit and must be

only on a clean, horizontal working surface.  
posed to vibrations during operation.  
ure and dust where possible.  
ear water, baths, wash basins, kitchen sinks, wet areas,  
trip cords, etc. must be placed objects containing liquid on the unit -  
etc.

well ventilated.  
ing.  
om away from walls. The unit may only be fitted in a rack if  
is ensured and if the manufacturer's installation instructions are

in sunlight and the immediate vicinity of heating elements and  
or devices.  
moved from a cold to a warm location, condensation can form  
them into account particularly in the case of tube units. Before  
the unit has reached room temperature  
place the unit on an unheated trolley, stand, tripod, base or table.  
can cause personal injury and itself become damaged. Use  
trolley, rack stand, tripod or base recommended by the  
used together with the unit. When setting the unit up, all the  
tions must be followed and the setup accessories recommen-  
must be used. Any combination of unit and stand must be  
taken step, excessive use of force and uneven forces can cause  
and stand to tip over.  
Never use additional equipment which has not been  
manufacturer as this can cause accidents.  
ing bad weather or when left unattended for prolonged  
should be disconnected. This prevents the unit being  
and power surges in the AC mains supply.

Diagram 2



Fig. 1



Fig. 2



## CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS! PRIERE DE LIRE AVANT L'EMPLOI ET A CONSERVER POUR UTILISATION ULTERIEURE!

- L'appareil a été conçu par Hughes & Kethner selon la norme IEC 60665 et a  
quité l'entreprise dans un état irréprochable. Afin de conserver cet état et  
d'assurer un fonctionnement sans danger de l'appareil nous conseillons à l'uti-  
sateur la lecture des indications de sécurité contenues dans le mode d'emploi.  
L'appareil est conforme à la classification I (mise à terre de protection).
- SÛRETÉ, FIABILITÉ ET EFFICACITÉ DE L'APPAREIL NE SONT GARANTIS PAR  
HUGHES & KETNER QUE SI:  
• Montage, extension, nouveau réglage, modification ou réparation sont  
effectués par Hughes & Kethner ou par toute personne autorisée par  
Hughes & Kethner.  
• Installation électrique de la pièce concernée correspond aux normes IEC  
(ANSI).  
• L'utilisation de l'appareil suit le mode d'emploi.
- AVERTISSEMENT:  
• A moins que cela ne soit manuellement possible, tout enlèvement ou ouverture  
du boîtier peut entraîner la mise au jour de pièces sous tension.  
• Si l'ouverture de l'appareil est nécessaire, celui-ci doit être coupé de chaque  
source de courant. Ceci est à observer en considération avant tout ajustement,  
entretien, réparation ou changement de pièces.  
• Ajustement, entretien ou réparation sur l'appareil ouvert et sous tension ne  
peuvent être effectués que par un spécialiste autorisé par le fabricant (selon  
VBG4). Le spécialiste doit conscient des dangers liés à ce genre de  
réparation.  
• Les sorties de baffles qui portent le signe IEC 417/5036 (fig. 1, voir en bas)  
peuvent être sous tension dangereuse. Avant de brancher l'appareil utiliser  
uniquement le câble de raccordement conseillé par le fabricant pour  
raccorder les baffles.  
• Toutes les prises des câbles de raccordement doivent être, si possible, vissées  
ou verrouillées sur le boîtier.  
• Utiliser exclusivement uniquement des fusibles de type et de puissance de  
courant nominale donnés.  
• L'utilisation de fusibles ratés ou court-circuités est inadmissible.  
• Ne jamais interrompre la connexion du circuit protecteur.  
• Il est conseillé de ne pas toucher aux surfaces pourvues du signe „HOT“ (fig. 2,  
voir en bas), aux parois arrière ou caches munis de fentes d'aération,  
éléments d'aération et leurs caches ainsi qu'aux tubes et leurs caches. Ces  
éléments pouvant atteindre des températures élevées pendant l'utilisation de  
l'appareil.  
• Les Niveaux de puissance élevés peuvent entraîner des lésions auditives  
durables. Eviter donc la proximité de haut-parleurs utilisés à haute puissance.  
Lors de haute puissance continue utilisez une protection auditive.
- BRANCHEMENT SUR LE SECTEUR:  
• L'appareil est conçu pour une utilisation continue.  
• La tension de fonctionnement doit concorder avec la tension secteur locale.  
• Attention: L'interrupteur de secteur de l'appareil doit être sur la position „0“,  
lorsque le câble de réseau est raccordé.  
• Le raccordement au réseau électrique s'effectue avec l'adaptateur ou le  
cordon d'alimentation livré avec l'appareil.  
• Adaptateur: Un câble de raccordement abîmé ne peut être remplacé.  
L'adaptateur est inutilisable.  
• Eviter un raccordement au réseau par des boîtes de distribution surchargées.  
• La prise de courant doit être placée à proximité de l'appareil et facile à  
atteindre.
- LIEU D'INSTALLATION:  
• L'appareil doit être placé sur une surface de travail propre et horizontale.  
• L'appareil en marche ne doit en aucun cas subir des vibrations.  
• Eviter dans la mesure du possible poussière et humidité.  
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'eau, de baignoire, lavabo,  
évier, pièce d'eau, piscine ou dans une pièce humide. Ne placez aucun vase,  
vase, bouteille ou tout objet rempli de liquide sur l'appareil.  
• L'appareil doit être suffisamment aéré.  
• Ne jamais recouvrir les ouvertures d'aération. L'appareil doit être placé à 20  
cm du mur au minimum. L'appareil peut être monté dans un Rack si une  
ventilation suffisante est possible et si les conseils de montage du fabricant  
sont suivis.  
• Evitez les rayons de soleil et la proximité de radiateurs, chauffages etc.  
• Une condensation d'eau peut se former dans l'appareil si celui-ci est transporté  
brusquement d'un endroit froid à un endroit chaud. Ceci est particulièrement  
important pour des appareils à tubes. Avant de brancher l'appareil attendre  
qu'il ait la température ambiante.  
• Accessoires: L'appareil ne doit être placé sur un chaise, support, trépied, bati  
ou table instable. Une chute de l'appareil peut entraîner aussi bien des  
dommages corporels que techniques. Utilisez l'appareil uniquement avec un  
chaise, Rack, support, trépied ou bati conseillé par le fabricant ou vendu en  
combinaison avec l'appareil. Les indications du fabricant pour l'installation de  
l'appareil sont à suivre, et les accessoires d'installation conseillés par le  
fabricant sont à utiliser. Un ensemble support et appareil doit être déplacé  
avec précaution. Des mouvements brusques et des retournements de sol  
irréguliers peuvent entraîner la chute de l'ensemble.  
• Equipements supplémentaires: Ne jamais utiliser un équipement supplémentaire  
n'ayant pas été conseillé par le fabricant, ceci pouvant entraîner des  
accidents.  
• Afin de protéger l'appareil pendant un orage ou s'il ne doit pas être utilisé  
pendant un certain temps, il est conseillé d'enlever la prise du secteur. Ceci  
évite des dommages dus à la foudre ou à des coups de tension dans le réseau  
à courant alternatif.

## IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA! Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per

- un utilizzo successivo:  
• L'apparecchio è stato costruito dalla Hughes & Kethner secondo la normativa euro-  
pea IEC 60665 ed ha lasciato l'intero stabilimento in stato ineccepibile. Per garanti-  
re l'incorporamento di tale stato e un utilizzo assolutamente privo di rischi l'utente è  
tenuto ad osservare le indicazioni e gli avvertimenti di sicurezza contenuti nelle  
istruzioni per l'uso. L'apparecchio rispetta il livello di sicurezza I (collegato a terra).
- Sicurezza, affidabilità e prestazioni dell'apparecchio vengono garantiti dalla Hughes  
& Kethner solo ed esclusivamente se:  
• Montaggio, ampliamento, innesto a punto, modifiche e riparazioni vengono  
eseguite dalla Hughes & Kethner stesso o da personale da esso autorizzato.  
• Gli impianti elettrici nei locali prescelti per l'uso dell'apparecchio rispondano alle  
normative stabilite dall'ANSI.  
• L'apparecchio viene utilizzato come indicato nel libretto delle istruzioni per l'uso.
- Avvertimenti:  
• In caso di apertura di parti di rivestimento o rimozione di parti dell'involucro, a meno  
che non si tratti di pezzi rimovibili semplicemente a mano, possono venire alla luce  
parti dell'apparecchio conduttivi di tensione.  
• Se l'apertura dell'apparecchio dovesse risultare necessaria è indispensabile  
staccare precedentemente quest'ultimo da tutte le fonti di tensione. Rispettare tale  
misura di prevenzione anche prima di un allineamento, di operazioni di manuten-  
zione, della messa in esercizio o della sostituzione di componenti all'interno  
dell'apparecchio.  
• Allineamento, operatori di manutenzione o eventuali riparazioni dell'apparecchio  
in presenza di tensione vanno eseguite esclusivamente da personale specializzato  
ed autorizzato, in grado di eseguire tali operazioni evitandone i rischi connessi.  
• Le sacche degli altoparlanti contrassegnate dai cartelli IEC 417/5036 (vedi illustra-  
zione 1 a fondo pagina) possono essere conduttivi di tensione pericolosa con cui  
evitare il contatto. Per questo motivo, prima di accendere l'apparecchio, collegare  
quest'ultimo agli altoparlanti servendosi esclusivamente del cavo di  
allacciamento indicato dal produttore.  
• Tutte le spine e i cavi di collegamento devono essere avvitati a fissati all'involucro  
dell'apparecchio per quanto possibile.  
• Tutti i fusibili di sicurezza vanno sostituiti esclusivamente con fusibili del tipo prescritto  
e valore della corrente nominale indicati.  
• L'utilizzo di fusibili di sicurezza non integri e la messa in corto circuito del sostegno di  
metallo sono proibiti.  
• Superfici contrassegnate dalla parola „HOT“ (vedi illustrazione 2 a fondo pag.), così  
come griglie di aereazione, dispositivi di raffreddamento e i loro rivestimenti di  
protezione, oppure valvole e relativi rivestimenti protettivi possono surriscaldarsi  
nottevolmente durante l'uso e per questo motivo non vanno toccate.  
• L'accido di suoni ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito. Evitare  
perciò la diretta vicinanza con altoparlanti ad alta emissione di suono e utilizzare  
cuffie protettive in caso ciò non sia possibile.
- Allimentazione:  
• L'apparecchio è concepito per il funzionamento continuo.  
• La tensione di esercizio deve corrispondere alla tensione di rete a cui il alaccia.  
• Attenzione: l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio deve essere in posizione  
0 quando viene allacciato il cavo di alimentazione.  
• L'allacciamento alla rete elettrica avviene tramite alimentatore o cavo di  
alimentazione consegnato insieme all'apparecchio.  
• Alimentatore: un cavo di connessione danneggiato non può essere sostituito.  
L'alimentatore non può più essere utilizzato.  
• Evitare un allacciamento alla rete di corrente utilizzando cassette di distribuzione  
sovraaccare.  
• La spina di corrente deve essere situata nelle vicinanze dell'apparecchio e  
facilmente raggiungibile in qualsiasi momento.
- Locali di collocamento:  
• Opportuno collocare l'apparecchio su una superficie pulita e orizzontale.  
• Non sovraccaricare l'apparecchio in funzione a scosse e vibrazioni.  
• Proteggere l'apparecchio per quanto possibile da umidità e polvere.  
• Non collocare l'apparecchio vicino ad acqua, vasche da bagno, lavandini, lavelli  
da cucina, locali umidi o piscine. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi - vasi,  
bicchieri, bottiglie, ecc. - sull'apparecchio.  
• Provvedere ad una buona aereazione dell'apparecchio.  
• Eventuali aperture previste per la ventilazione dell'apparecchio non vanno ne  
bloccate, né mai coperte. L'apparecchio va collocato ad almeno 20 cm di  
distanza dalle pareti circostanti e può essere inserito tra altre componenti di un  
impianto solo in caso di sufficiente ventilazione e qualora le direttive di montaggio  
del produttore vengano rispettate.  
• Evitare di esporre l'apparecchio ai raggi del sole e di collocarlo direttamente nelle  
vicinanze di fonti di calore come caloriferi, stufette, ecc.  
• Se l'apparecchio viene trasportato rapidamente da un locale freddo ad uno  
riscaldato può succedere che al suo interno si crei della condensa. Ciò va tenuto in  
considerazione soprattutto in caso di apparecchi a valvole. Attendere che  
l'apparecchio abbia assunto la temperatura ambiente prima di accenderlo.  
• Accessori: non collocare l'apparecchio su corredi, supporti, treppiedi, superfici o  
tavoli instabili. Se l'apparecchio dovesse cadere a terra potrebbe causare danni a  
testi o danneggiarli irreparabilmente. Utilizzare per il collocamento dell'apparecchio  
supporti, treppiedi e superfici che siano consigliati dal produttore o direttamente  
comprese nell'offerta di vendita. Per il collocamento dell'apparecchio ottenere  
direttamente dalle istruzioni del produttore, utilizzando esclusivamente accessori da  
esso consigliati. L'apparecchio in combinazione ad un supporto va spostato con  
molta attenzione. Movimenti bruschi o il collocamento su pavimenti non piani  
possono provocare la caduta dell'apparecchio e del suo supporto.  
• Accessori supplementari: non utilizzare mai accessori supplementari che non siano  
consigliati dal produttore, potendo essere causa di incidenti.  
• Per proteggere l'apparecchio in caso di temporali o nel caso questo non venisse  
utilizzato per diverso tempo il consiglio di staccare la spina di corrente. In questo  
modo si evitano danni all'apparecchio dovuti a colpi di fulmine o ad improvvisi  
aumenti di tensione nel circuito di corrente alternata.

Illustrazione 1

Illustrazione 2



## ¡INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES! ¡LÉANSE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUARDESE PARA SU USO POSTERIOR!

- El aparato ha sido producido por Hughes & Kethner según el IEC 60665 y salió de la  
fábrica en un estado técnicamente perfecto. Para conservar este estado y asegurar  
un funcionamiento sin peligro el usuario debe tener en cuenta las indicaciones y  
advertencias contenidas en las instrucciones de manejo. El aparato corresponde a la  
clase de protección I (rama de tierra protegida).
- LA SEGURIDAD, LA FIABILIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL APARATO SOLO ESTAN  
GARANTIZADOS POR HUGHES & KETNER CUANDO:  
• El montaje, la ampliación, el ajuste, los cambios o las reparaciones se realicen por  
Hughes & Kethner o por personas autorizadas para ello.  
• La instalación eléctrica del recinto en cuestión correspondo a los requisitos de la  
determinación del IEC (ANSI).  
• el aparato se use de acuerdo con las indicaciones de uso.
- ADVERTENCIA:  
• Si se desatan protecciones o se retiran piezas de la carcasa, exceptuando si se  
puede hacer manualmente, se pueden daar piezas al descubierto que sean  
conductores de tensión.  
• Si es necesario abrir el aparato, éste tiene que estar aislado de todas las fuentes de  
alimentación. Esto se debe tener en cuenta antes del ajuste, de un entretenimiento,  
de una reparación y de una sustitución de las piezas.  
• Un ajuste, un entretenimiento o una reparación en el aparato abierto y bajo tensión  
sólo puede ser llevado a cabo por un especialista autorizado por el productor (según  
VBG 4) que conozca a fondo los peligros que ello conlleva.  
• Las salidas de altavoces que estén provistas de la característica IEC 417/5036 (figura 1,  
véase dibujo) pueden conducir tensiones peligrosas al contacto. Por ello es  
indispensable que antes de poner en marcha el aparato, la conexión se haya  
realizado únicamente con el cable de empalmes recomendado por el productor.  
• Las clavijas de contacto al final de los cables conectores tienen que estar  
atomizadas o enclavadas a la carcasa, en tanto que sea posible.  
• Los fusibles de resguardo que se utilicen sólo pueden ser del tipo indicado y tener la  
intensidad nominal indicada.  
• El uso de fusibles repaados o a puesto en cortocircuito del soporte es inadmisble.  
• El empleo del conductor de protección no se puede interrumpir en ningún caso.  
• Las superficies provistas de la característica "HOT" (figura 2, véase dibujo), los  
paneles de fondo trasero o las protecciones con ranuras de ventilación, los cuerpos  
de ventilación y sus protecciones, así como las válvulas electrónicas y sus  
protecciones pueden alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento y  
por ello no se deberán tocar.  
• Niveles elevados de la intensidad de sonido pueden causar continuos daños  
auditivos; por ello debe evitar acercarse demasiado a altavoces que funcionen a  
altos niveles. En tales casos utilice protecciones auditivas.

### ACOMETIDA A LA RED:

- El aparato está proyectado para un funcionamiento continuo.
- La tensión de funcionamiento ajustada tiene que coincidir con la tensión de la red  
del lugar.
- Advertencia: el interruptor de la red del aparato tiene que estar en la posición 0  
cuando se conecta el cable de red.
- La conexión a la red eléctrica se efectuará con la fuente de alimentación o con el  
cable de red que se entreguen con el aparato.
- Fuente de alimentación: una línea de conexión dañada no se puede sustituir. La  
fuente de alimentación no puede volver a ponerse en funcionamiento.
- Evite una conexión de la red eléctrica a distribuidores con muchas tomas de  
corriente.
- El enchufe para el suministro de corriente tiene que estar cerca del aparato y ser de  
fácil acceso.

### SITUACIÓN:

- El aparato debería estar situado en una superficie limpia y totalmente horizontal.
- El aparato no puede estar expuesto a ningún tipo de sacudidas durante su  
funcionamiento.
- Se deben evitar la humedad y el polvo.
- El aparato no puede ponerse en funcionamiento: cerca del agua, la bañera, el  
lavamanos, la pila de la cocina, un recinto con tuberías de agua, la piscina o en  
habitaciones húmedas. Tampoco se pueden poner objetos llenos de líquido - jarrones,  
vasos, botellas, etc. - encima de él.
- Procure que el aparato tenga suficiente ventilación.
- Las aberturas de ventilación existentes no se deben bloquear ni tapar nunca. El  
aparato debe estar situado como mínimo a 20 cm de la pared. El aparato sólo se  
puede montar en un rack, si se ha procurado la suficiente ventilación y se han  
cumplido las indicaciones de montaje del productor.
- Evite los rayos del sol directos así como la proximidad a radiadores, electro-  
radiadores o aparatos similares.
- Si el aparato pasa repentinamente de un lugar frío a otro caliente, se puede  
condensar humedad en su interior. Esto se debe tener en cuenta sobretodo en los  
aparatos con válvulas electrónicas. Antes de poner en marcha el aparato se debe  
esperar hasta que éste haya adquirido la temperatura ambiente.
- Accesorios: el aparato no se puede colocar encima de camas, estantes, tripodes,  
soportes o mesas inestables. Si el aparato se cae puede causar daños personales y se  
puede estropear. Coloque el aparato sólo en un caso, rack, estante, tripode o  
soporte recomendado por el productor o que se le haya vendido junto con el apar-  
to. En la instalación se deben seguir las indicaciones del productor así como utilizar los  
accesorios recomendados por el mismo para colocarlo encima. El conjunto del  
aparato con el pedestal se debe mover con mucho cuidado. Un uso brusco, la  
aplicación de una fuerza desmesurada o un suelo irregular puede ocasionar la caída  
de todo el conjunto.
- Piezas adicionales: no utilice nunca piezas adicionales que no estén recomendadas  
por el productor, ya que se podrían provocar accidentes.
- Para proteger el aparato de una tormenta o si no se supervisa ni utiliza durante algún  
tempo, se debería desconectar la clavija de la red. Así se evitan daños en el aparato  
a causa de un rayo y golpes de tensión en la red de corriente alterna.

Figura 1

Figura 2





# Other ManualsLib Projects

 [www.manualslib.com](http://www.manualslib.com)

 [www.manualslib.de](http://www.manualslib.de)

 [www.manualslib.es](http://www.manualslib.es)

 [www.manualslib.fr](http://www.manualslib.fr)

 [www.manualslib.nl](http://www.manualslib.nl)

 [www.manualslib.mx](http://www.manualslib.mx)

 [www.manualslib.tech](http://www.manualslib.tech) 30+ Languages